

```

import pandas as pd
import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, r2_score

```

#Step 2: Load Dataset

```
df = pd.read_csv("SuperStoreOrders.csv")
```

```
df.head()
```

	order_id	order_date	ship_date	ship_mode	
customer_name \					
0	AG-2011-2040	1/1/2011	6/1/2011	Standard Class	Toby Braunhardt
1	IN-2011-47883	1/1/2011	8/1/2011	Standard Class	Joseph Holt
2	HU-2011-1220	1/1/2011	5/1/2011	Second Class	Annie Thurman
3	IT-2011-3647632	1/1/2011	5/1/2011	Second Class	Eugene Moren
4	IN-2011-47883	1/1/2011	8/1/2011	Standard Class	Joseph Holt

	segment	state	country	market	region	...	\
0	Consumer	Constantine	Algeria	Africa	Africa	...	
1	Consumer	New South Wales	Australia	APAC	Oceania	...	
2	Consumer	Budapest	Hungary	EMEA	EMEA	...	
3	Home Office	Stockholm	Sweden	EU	North	...	
4	Consumer	New South Wales	Australia	APAC	Oceania	...	

	category	sub_category	product_name	sales
quantity \				
0	Office Supplies	Storage	Tenex Lockers, Blue	408
2				
1	Office Supplies	Supplies	Acme Trimmer, High Speed	120
3				
2	Office Supplies	Storage	Tenex Box, Single Width	66
4				
3	Office Supplies	Paper	Enermax Note Cards, Premium	45
3				
4	Furniture	Furnishings	Eldon Light Bulb, Duo Pack	114
5				

discount	profit	shipping_cost	order_priority	year
----------	--------	---------------	----------------	------

0	0.0	106.140	35.46	Medium	2011
1	0.1	36.036	9.72	Medium	2011
2	0.0	29.640	8.17	High	2011
3	0.5	-26.055	4.82	High	2011
4	0.1	37.770	4.70	Medium	2011

[5 rows x 21 columns]

df.info()

<class 'pandas.DataFrame'>

RangeIndex: 51290 entries, 0 to 51289

Data columns (total 21 columns):

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	order_id	51290 non-null	str
1	order_date	51290 non-null	str
2	ship_date	51290 non-null	str
3	ship_mode	51290 non-null	str
4	customer_name	51290 non-null	str
5	segment	51290 non-null	str
6	state	51290 non-null	str
7	country	51290 non-null	str
8	market	51290 non-null	str
9	region	51290 non-null	str
10	product_id	51290 non-null	str
11	category	51290 non-null	str
12	sub_category	51290 non-null	str
13	product_name	51290 non-null	str
14	sales	51290 non-null	str
15	quantity	51290 non-null	int64
16	discount	51290 non-null	float64
17	profit	51290 non-null	float64
18	shipping_cost	51290 non-null	float64
19	order_priority	51290 non-null	str
20	year	51290 non-null	int64

dtypes: float64(3), int64(2), str(16)

memory usage: 8.2 MB

df.shape

(51290, 21)

df.columns

Index(['order_id', 'order_date', 'ship_date', 'ship_mode',
'customer_name',
'segment', 'state', 'country', 'market', 'region',
'product_id',
'category', 'sub_category', 'product_name', 'sales',
'quantity',

```

        'discount', 'profit', 'shipping_cost', 'order_priority',
        'year'],
        dtype='str')

df.isnull().sum()

order_id      0
order_date    0
ship_date     0
ship_mode     0
customer_name 0
segment       0
state         0
country       0
market        0
region        0
product_id    0
category      0
sub_category  0
product_name  0
sales         0
quantity      0
discount      0
profit        0
shipping_cost 0
order_priority 0
year          0
dtype: int64

```

#Step 3: Data Cleaning

```

df.duplicated().sum()

np.int64(0)

df = df.drop_duplicates()

df.columns = df.columns.str.strip()

df["order_date"].head(20)

0      1/1/2011
1      1/1/2011
2      1/1/2011
3      1/1/2011
4      1/1/2011
5      1/1/2011
6      2/1/2011
7      3/1/2011
8      3/1/2011
9      3/1/2011

```

```

10     3/1/2011
11     3/1/2011
12     3/1/2011
13     3/1/2011
14     3/1/2011
15     3/1/2011
16     3/1/2011
17     3/1/2011
18     3/1/2011
19     3/1/2011
Name: order_date, dtype: str

df["order_date"].dtype

<StringDtype(storage='python', na_value=nan)>

df["order_date"] = pd.to_datetime(
    df["order_date"],
    format="mixed",
    dayfirst=True,
    errors="coerce"
)

print(df["order_date"].isna().sum())

0

df[df["order_date"].isna()]

Empty DataFrame
Columns: [order_id, order_date, ship_date, ship_mode, customer_name,
segment, state, country, market, region, product_id, category,
sub_category, product_name, sales, quantity, discount, profit,
shipping_cost, order_priority, year]
Index: []

[0 rows x 21 columns]

df["order_date"] = pd.to_datetime(df["order_date"])

```

#Step 4: Feature Engineering

```

df["Year"] = df["order_date"].dt.year
df["Month"] = df["order_date"].dt.month
df["Day"] = df["order_date"].dt.day

```

#Step 5: Exploratory Data Analysis (EDA)

```

print(df["sales"].sum())

```

408120664511455314276912667338211854193159195123696913536526281476171,
64822318614014916674383839271627171563,0292079027349124324509041392831
202,57461039225644527471638817475645331551991431913272631718552,4792,1
74987397775011651024017715812452459102,8753635899681421551563094255320
6421142630343716211111731121691,3841,323452554697245334268103188142157
1159778140555240225349538555252229034257101715161353177941,20020119838
263150221691,326573647486546440334224393106136512461109980109797466201
1376793527652265150512496217055451915211501,41230012712430849546371919
1774610838261441814571622627848416553481682537218114119656491095848373
22410111392,7971,2441,068700405277273182495248107678561446167233952302
71823191419151978898256666095202259219109546525776121,1029204826243491
,303561591734202201336913955111415440594228126151144514817813371453298
182043341,11357031128511931825612479343345142115108136888523241348612
6091613111775142115490188367761552303163825120174035191117512532333132
90573628493369444162191184254201212,5711,91783923043633437435164859512
26210611363243032112862912061633524013101404182782320212112101,0525845
5038158737969246972916233424846826686105894644445711638951344349118125
3018912441884115149845930271353745917348320831451851622782522081125067
2853115965160115110505058303933161951340513340742326926780368912572031
3755938560481525266,99971882221530578020613330711512420119787265041676
65217044531919149813344513819049678522121,2566822343334861265765521715
14101301,279465297607406238192254777714782771565873262716271492,7851,7
449211,235875728273239137209240135158133991279555823116304,5441,211517
2774804762842922391502949010580622140123381130967701272988661825277258
129300823762972454303524145511825138031,003806297173346150184179164936
22536302921321813204774031034903336318511520758254123384710961141,5272
,0661581609849169191745472,0766545014901439561230957107623727525641668
97446131,5273943395457982323382397988685287533268793601441775812059556
747527122211162581140135831114012011512519185511,3141,4713646342467051
,244215458588377195362163116493107266352239109151921971181379963130642
2130472424623714710212124819171317132218312567757766822581,05521115110
73636461131,6191,09675231159848982530262649212633473114017711311912658
694259253157451615812192410145553559190944316480986050102261912781,012
4824378461084920558108753118122241124316212,8558611,330619543900384954
14412414380117317101417660168872311751501039441971261711104291,2745206
361,097832017463523828222064358822925932410914715559338144277236431512
181088133,2722732851959416765442423,0705752301,14022019337943219388348
6291811749332181131438034125415413248143664843461002924117472225501598
983473241,5801,0723486141278773814394531553547363033211641320165111,19
81,8561,28054382159622,63817617813812257102140111493119172114832417038
12620125343,5002,31478127028825674782105188218565659979310532012347103
88123101354933132383916212614507206559102,1252733142283945890119514140
7422162686055137703635082683304171721371641931244844592919275911104532
461522301093331401325304131,397191149367619911071842926473817254515251
91577955192662968281932191,1853024933092602051011433311891689310012028
3930221630452111686639891170392261110220381702851987292521271666963363
90285234416461226206248218127129626644513043443024502211167162,6248241
,125616423674336141124805022311064643447132353402184167214972965681581
3984861238048681224520443025186711151761096831,0501,2782284565233,1951
5415517823111581150112172181912283316927391163591603362115135075866581

,064527233293208120100931465176798648365919321727194119727138854,1641,88967669071249829423155115471165250271274061762923284623141131413151,5246545843001171551236612371704592343347243338210925519156731538630413235801238158119201534824149811,8951,6675261,21634240017210821950100642219220571581617785758384492336306257217294131831071064487571064713101,4511,07530873222974386640543821332432221851041447011619419317296721001088443709064485019281718188311095416255766152501791741061693971139714456865862291,841223123171281923361889897166107261655710033399928361531,0021,23264034514516920013518683931174752,0173127303493171252422881495758133228396524814854313311581213388057623027613219558945571765083291322155744693667402238186360110458612819336645604126201281595102486584552238829444368247899212386621503338396852334917246454151,244248398365299211195218293239792341544029916080701769058305458085412520113121101828145494928129223671661,487453504181271302409515242303110812136910019121462039141426155610122718668441323017690611594945453721131814322,5451,713920719808214128334218281124120686742533111251151,680498178299178109160871161146264867222274216502112534738456216183424410056150526693145293766201817211582618296704817552442,7541,0574801,3892463095213372661562362888147711573162982659494924236435335346001461835898699423891071171765562241014951972854146274060283222171115152,8341,1131,413379369229188821129942653856552735972547312676125581,047382298311139128897956601077035532425124522971,1311882004245145703231634364838716714125216710891151161347825316141192411146872414224194821711691,8005341681,0165355346773794081701598313912813416853626810512214526729151,43261047035011832219531722025744135391581669272855186715540382426412622441572001,21321213330249105197101404733354147565836196614176271,074700482245609274232175351432581015889922548515453293214193,0793981,02514754025711572109279139991505714353567251681,83672595331133486849628593119431040923328911553524156112,12585014843923262781425835667861,0591,38396569878039714943794263120510193156127172871237714948150431654514419491421493578669238457139853464323557651810156611406713039332722712918211013102,5402,7165086187551,05444820711724610856476114104626459586718283247321924111820551045136451,1217689181,2722444418424429020818646555396418132740217353,6711,4448508759559783662538282170191201116112502227296982132736012562051931161037610260822924152,859608360159202255291185488452225123103164454310046131,114359713735324827567205881006013044100171414963674424141323461,303471137545728542,2294649562367207401,198355489381232204407026553229541422211146147621,6801,24538352453966033634663625398139671477055102658511447321871,0381,0291,5038822,002806482450389512223902121091405128910313958581675948662144863131021282226252221451171,2532,0534131,5039763574424501,16126622028624038824313934527612618312590561121015073816057735148232722283129229128108551,3543849739865162,5451335633302678035121223816166541256762631435024992512287523016611136281524208221385616467325388354123802257141416221628991372920625781,2661,71793839523799225248688410418522558322104238604410079518389135150654129482977621425132517149515514,6241,0698473823861,36071350619459926934975942322215130620614512114423312716517213114685130104695315211892668410939365335854328149591542311712381912110912572,1679574551,6778605862269633628998170791071471521131022819418056596813462125901218243951010691,4415966685129111,706300907803453127925914627221513617064621151117014413037343244184249382314

1838301936787838314672541326331163934921016875834905913251336805854451
64882,056344237232746925184718241727111,512284632438215264333275201271
21911292224732391384867511173235726616440361639151815322361,2726362412
8834093206220137605821320158111138124896429453751291510291135128891225
13381,2967397986606878223118411810069378017972651412758933481148842915
1413993635616053692496481567381318793639942534140353,2383,266829421413
3279617142731845249016413221095133127845010626511920612793626730874823
66474436302071518271961,8145192783733384112631502341488514013610417067
715116162970813114587653521,516509472419307193377210206196162347358202
1161703251098053119496716039202739676176629168123496431,2151,6961,3236
1859026526540511025528513220710416011044111211415147203728965160253256
111120254494102241,7182,6376196194691,28685480853550246327350867252921
9197359229197976262366384145132239244354170182322112162247152113268152
8345623127867301423315183732764458249152117143802231026511013630748249
867154202014791631,591729357166392205269154173132190125117961008085634
65428912425119222023942,2661,04445826444826643921113672108598491817704
5543463134554153431005273223182675201472209213867132306134122671391562
248913250114113863661253653136895650405638504117135921,2281,7996286632
374013233361912733192477941316637494431192193338363,3121,2834615544053
80186111167333967979872507466875377431023331951141,8525332495673111373
352036876230176151454532652871741392032122115511157116731,888576623139
4636234292055171743546253268001782792491714532291035222168480213415221
3241817172857183281116192063505015882637492010444789945605293531081753
4180919076184319246521,856547690621721943918669163142460166932111,6305
02214249250641971165160521,0571331281204910390816452423224141431065764
5560159085521716517721219814052312454611125249101814251,05869825041525
6155512595191190935736611231168663208153222482416111135843517923513710
9679419438171312995673842435110362415639426730382418321315125714131223
377331,7295242682272662441074061296515511678071361,6591,20770233222425
93052681114211126344531321314282,5569813601097155174554221649761,53653
1262981273298176178190343106384165105907953512326274337583439148234232
2012917241113313931,08465827330814165180229195260128273146149905299885
0193612511,5087182371601701472730122017126674791,024605125131302100124
2437849414241452981023823471494023391,4321,4166362608,1889049547828462
4141662,17887391267423343136442819416311213613410017112420679681102833
1626171717329151351,6221,457824347173238340423276804451404360267347661
183814212143572911119366722247281055101,313623185130273491214974436527
443356141498470217116132164107183637043127554430174220161,3405126191,3
68178101432219385837216026501,1585171,50492327021724999279994080522531
9653903885103786341444420249251331312161813106828382759111788481432809
0158871021801012631158814344971913116296234272329112141058412,60552671
3361646509366219388136135148195387330149263586529993774742661021618051
4824334027882719294970232374211131,4551,0906164397291,7589637354484002
6035125533237933313028324710224316411015910210520514114920412441141144
4249153652251316121685861,13339272223524848913634011212410091108966058
79111466059493646274621161110616118516200239197187638029191612921381,2
741,200955550446423365300285249150168155266611433289712154769638544228
1337171713957121,4692,0451,8199562,0611,091457469336215194334178503208
219885966885357154961423516282366921425,2775,1007963705131761411941386
9105733924511539413161,5147571851551,093360375478304139646812111015722

5268954611457111118133732442927487952341161612321591,1611,068806597273
2521052986182271962111002903271014215985187591432969128416461584482769
1354714131905013311924631,03876926527716579101,30645333943116917639223
8152396173153195245192911591885697191639389334663258463210441183113101
14,4533,27453785366926622658151015826818014813363112982051066951963290
58322629481416911129557561,6485791892401952203402888310283139547337974
840107114372122181623303211105131,1221,5699244996406053825244231972621
4034661561627230410270759445372125481001881005172,3371,8361,9383597006
394942892433455214776776966176517077915151115273042150089714014559171
6321628201189551413010726520457210112683963081,9281,395622216162255137
2258034211112548412581122923819922326214425414346721492650637631231054
8192616131611794557182636744190275451393158119617631142851099561728714
266651451315554351134824231427188814109131543123273937966464391,008424
2778211131301,34242915037933095122115144761284534401920346065102494624
2626203232472139263140510691217732,4732,224538865131842596615415016017
7117715515846189531738613221169101731,20358074237151463026721328027529
67472388199131892,3012,45319550517514731116498174111154261877864361104
43032133122191,7825697573955017293844156832211292222221462911031461151
3180134764163369685273143191145252617885532151076848420437436244771765
6113993196775911418340169285014933950243751,4291,2337681,1001834742433
571383481868812578311014464376124245419211849232,0771,7941,23656125019
0476560541307486579213221961592444068017458240863531487113145448035537
5132107105501069881221493415238721206818182221131512111691464385114389
22785561,07620426426569196328767252104118931632291711204078706661,1196
035142373322247683182833201932551612,473901541494254736058393949331210
1049337822524400305430197132201712105458162191201378191001104329523556
58288442324732123637526527261313202221348,1602,1341,1431,1222,3641,112
1,6679761,5914574243221,7403044865479672106,51765049297276831788416718
9611291826514415698173876151574595415152773552432250241852563421173232
77152414332512136106944451,3007861,3261,3697671,5932882667312962861981
371451371662056198154136149883110438655458162645242217111617151032531,
48728424913941425512288826552221044628820413613812812163,7857311,02666
71,2507777456822293398133215344024735816731611115960173971096458931335
634708136275752412628611328162310715554111,474252118395749134145204271
2001161493408678110796027639358495530123282314729620195781671419191155
16316133,8172,80099260146431759828845672350896519216840825726815389382
4491983996117107158437714224687845138568254211603266522734827131319172
52513202171829996117108091,2741,29374978563464036175215301942032822522
6428112111112118823310825437517620690104406029503627301954255322121513
152061,674553862256189654100170169169252174344853131722616127111621531
83251117137149127555828563530304038486555188871732,6253,0602,520275887
3021,9681723323591,108737694181235393738831167348174162271584413342844
1420673,6178021,350632630973493178565551268363203167152618198317259164
751181031124035100594468226031231760311144203122933101,1821,3781,80070
51,4036212462403076117113677801993667861337826602121572736663919552125
1685131630203771162499145301,9176875801,241332496304206161239385398187
1051006431151693266597110621929413251343,0199,4501,7091,2105431,0941,1
0756841143614517141034340519021671139571924095012712284466120735851198
6243880452151102912184836321119101713139112,22161814871019910721257277
013122,8851,0187401,071301150102513415335861,2534387474254245142818542

2310237163272331438010214688131100137144106424451601541938546832461528
4330444130211728261330334020636311,2541,8921,1416045071,1011,022445474
6893052062972946727812210520213614999981223941731171171492421368878224
554577117582582441157951784829393239371924016982,3254,1954775065361946
2123518733730217713790142508854374237462495281064434961238151926133453
11191,8022,3491,396686553409162854808667117438230205783290556767666212
7116413154215119173669610467959405785332523932511424431441698971252116
144491144985803143697013383013161571,017232104105665222139531823013155
971,5271,2367801,0391,568258267822421422901435698271228210162834328485
47832361415392652164425891,2928802858595683505212802762242939610521227
2787754853830193828145711293615449172928851358194582455465100927712310
0854942103017463,6952,0772,1488229019666684155395833312494432073405764
25386194578812420364258438415543532399486925121,2725791,01851874076833
4785412152334290270206114486144220804295621634413047152336412522102331
079872344521511384416531323254110771713247101,0861,0818544812393124597
68763238436514589169869041,0502567207561224412917078212011010211447541
4924614453348715543255182211121434345243201282126325463521922441031202
37981,0932201,10520724316351663749160919053899144721650261001921223152
31,0661,2991,139635315263158214316524635321142325429357397222107246146
9841618736190712853533630272319672616271519122881831,6292,0002,1748452
,544713177700270120125322911268793855116411216211462108167233429452341
191417331,3761,1909593397039286371833521522513371231371436845815565333
1011515116021802731539448141,83972469124334140314396185177237120125776
03948442453118255191711217561,3959626822766051555461871,33424213024862
3417677174255346652411151012,0183801,742493371262376177340519322109183
1248713011873986714710299645742524110332203613193418103350596680932791
6514423546320212329235171137257988314324835762505826353012222791384131
,0531,3034107373175161225912612931401431959324816011781966064235145131
92536383191,2505039414941415001631306994801361015244996738521,4222,121
3831441436955461265342224104311963098736764903393047779150220888783264
44925174118325314714122811642,1211,40286288359638490302307138161109762
364484934719221812174151,2782,4711,6931,2757472,1911,2391,285382590912
4225331724162672241868722591019457282537291303629344022262220121011621
72,301617434475195258481397141218853931367226352,736750747545761175021
16181,6051,42274299338625220882248741461324068012925467140656712333049
191549231218231834131691113101,9847431,5931,55028352759477097944438919
7677929122520254200589142534832673234943682551289913214416149112148761
2550709469473787464787137194948156331129291683344943332832161622241271
02164833361,2628001786086493855935403635051041781372001541788510389228
46716533668925374450534626423538322833231914822229402,5271,9832,5441,2
072931,2001,2007848814107463762275373912449452861729014417516911414718
18235497390767151247761832926477738165425257121411261483173,9921,38182
01,4021,0461,0361,0286662761,08636023025222733124948744813813014123857
4451361261681348017110313898664475119353159184413175558282152372226191
9517818634,4499099311,080339751266121150274193257121485465584952794761
20131,32014844441,8221,7441,2753471,273831147846832398721451135108741,
2354172461215749228531661061114684471054398765740123701826261886363542
4123372335302211101265139576917449236833434919216811254836184848590343
2533128428976111,8593,200969704678604276524341543184223951456393137174
18842138515086576432731333,1727254916026044654322485351321995642053183

3065682061375553184030625840443926115063221413161945,7252,582781894393
1,3832,034495576798952666604522419897262383224124560344241682568917411
3512741021488678194114105361086826193046166450242123171622118207342331
1,6615086292513362975012830683980463625177812331448991224,4998331,0005
331,308372365340921941,35744349496488139697016585578423413421793221111
9111113201279172,3987726187286051,004636729405244498136208165147333168
7260405225457720493340112227101539141625452,06385730652161634533828919
52043983202502748097969278169374575312932202627121830217452,9342,15373
45264384,0086584801363022411001241241558213210383485856301033463299212
10874703,1788289324242654907301,11938239366996219299179540146117117299
2926413860673361775215451367551225343621816171212141416101881011878322
394,5497296071,0261595043922822061662135214822127315059472314296101183
451352613171,954268141629336229747410523110719468115949566698260168230
5122623719246324135325772,4431,124753332218426143675426332229604320919
6132986743585470935017832927447349162519222101126111679441047460438177
3583313269654344190155307314155583250118147702705966302661001386364344
756224517553098212224191823431561141612666661,0509641,5021,70764661135
18633395254861521981211441521121117319751445744352634920121625361,336
1,1752,1231,2851,2957441,1186591,2197255473535403217143422322761573533
4220925114421318453767451345149252753395655261314361616112525247462013
4632,0401,133223669538438247120935415128053178241121328151441161910152
3774472005245333989998808714141404624144541913282448613657254731047814
8984114046991102317936122135344324127222118641722173980143329922720193
41816152424844511,6301,27243992664416426517013624416428357610224985601
52908698681016350435369103062325131612775441,4416356892871501416332523
212938710120697102627242178262645848412812219792,8081,7969106741,1811,
8941802726602204913921121811741035842201024758118761027726465896655557
2530392736284414101284688437967637128230034950589021922824024664512014
614712061957147582340163119132691615623,228755990379354220363396480160
3366375179144741583650413677561034125493026172053459130266411,11383180
2744348917810367409250324158126173107168180997950110984131494223212517
29371749259902615163021,2612,5196361,0491,8856391,23424627534621524612
011313648116462918014276143463748423580243573685553501428261119952,875
7241652732,59659631237156126924227215687431062510627108201653169184892
,227744911770415993853604688344188191276384421257133132112841351246125
3561337510854594653598810460792994466611455344053274654503314592871914
403925146712103277814281,7741,7251,2808742951,080646256428195651444182
2152351129927114219617927167137114101153978150473513627351324223726111
6312014711823755577630567244339831822835033852275346713311791113192341
00292314281061226118632135303,6111,11376549749234914823634925521016922
320486142136278511422574282076474344423825239928182019271392191651,609
2,1218551,3634117272481,2743141623253913423322113441227219118212293832
8510188882552621289490481226860234541205029373255301065718106412768111
5347,00082647963767568049226428237513795625414323298186659442452838284
655151835259913533581,9837631,1129243929892451208704881776843553422287
3644621230412616216714110719818277113168136143160846815970449549843824
4727595754750104252115104941561,0146271,7451,0813201,4091,404242363613
7607195664151015991823951672751141001143136761107044659357100936283129
2422611,7152,1981,3561,90888268346974871653314831827780045954057117120
19741245548541840941351,8201,5421,395584611211467638296324397304184119

271153781029917910235248196117415517129133293823208378151414121316542,
2444481,1122,2781,5164551,9007052576623801,104298242488222791232921551
,037260891223322732314132521911921302291917872198185207104528865621164
7971414486662650265565424926421921196633110402928412842,3228786301,326
5301842211,24442239245116616798397243202778412357230180146259446547401
999938117324410711635204183228515118242215171962,3013,0241,5891,1371,0
3126416729715530926412161309941182161461241371325516647341324232495545
1440121311181236754897868424247807263224639200132117280340962432071271
0684101653352641718813416615369100286767404668153440369811528234775345
2318573210512,8803,271818289362512292100631741439430855049428524466319
247214102040112062139827166597040251577343,1191,3811,45123032271421860
13003872271,5533642461901452422021407918519215997192157120126821167210
048532846354651483117438311442187139111418131989912881132,6171,2089471
,0617671,5871822822791058831249848818281216087532512302231112632747998
5456251184580714122752559751325327213215208668046372430333212513118985
11,6971,0671,7711,2361,7378485389995141,314196704277479212234267191111
5002691387461692641379911018788198142125551764018425579818376830695044
4748834395512617811113151272,4295797683536851701,184458284318192320205
1824127388141106219787112056894538481153956413313910452498722622321261
8102512143225241596524275521832974378832555219652425235929926985648484
612331491431078442814739532524281331463510281,6881,5734766746065061142
81196246342653593468302248525015276352192,8221,2304174131,188627916274
45217824526510329486724763902010612726142724173581,3529439820711617050
8113439445454281725102515155107767314358018819218447984247291083820324
0413558234258937611992563731941473082311592001471366043456435387492610
134601733623614152313179616310025663018141551129641,402640179112271564
9262,0935516139201,022379235170881638210651446052434027361828102231,29
41,3221,1811,018197210164206881961939653793,6382,0041,0396881471141239
35714343231817716891,9621,1951,560558235465161217167107188175371271485
345799476303763792638514436698534651102781314410171,4111,2076416125474
6527911636913824196846769246837853708036591610111148392694271831234071
1592,2844356407293035041,04522478536310768168184726534037182,606304497
2602632441712492555371101121646914593129894422393330241429781827162285
2340257112162891652859456171132201595387984379356935254911491414452587
4102353332271992402171281364714214510242432736522263665790032621211622
67024988185715835717523188347684740301,086109151655715111,4512,6371,51
9684848279147125153147166160864101479076100452113841292030161550333229
4454571253231919997152732531137796799143132297912153621642313279294630
681,0155273506361411832666767132312,8044321823773035218174412491731611
4032715517991102959669264318221,586144,2989763776367626621849164379272
2713238587214751,92024921830512313516522762333549941102761431014644121
2216545053223313559415220019394579670140339193,2639651,7791,1091,18598
5298256773245981231471631084212471815150246137289175615674251243,07759
9221379382104955954719956128148201,2362,7386711,2692172841471015957246
112112157104155302427721944166356511,285434492311169232103701058273134
6446563626484141108286420256106668462559246284480758220714038204422141
2364932192623104061,14441550518511654123954714059504911139421412778365
5613225613594531905255372248351100105731891524088701411834322182571,39
4861733626324124599775717251982629294422151114251225463382487003995416
3633038713011713558153531403029423252416328212012252317134417191322731

7188151346555128376836224195021364439987354322429119444796580930821406
3345831416543661658544613036279961317628754623916321918720010076951705
6433046349172016412139241,0262,542265157491242107376433535394988205133
175106881471318598210794776157553023241232,286513488426483178083522427
1411113,18735616225744219951,8797012611181323424414526212335,451633494
5391651067141521161715101145103862993903141351324826016243732918115185
286312596243421617191,22873359796190555076383824540604622518342,105815
1,2395833044482597882271312071521021362072099098143651,035164852385212
628222213111027924252174116842,757409607384563852466154993101187418179
58996713711961611325172692934603217112024107578631,9039941,12017014227
148794356510813685403315454448159233111629131,8931,2854611,08060433457
3439588152120136264695927104304265272628427425568373632770167861282513
1326914175118301315144419693378945736024524911413315219819113912364252
41614712559422253905513882735613821,7252402201574005003511695191178115
4131229651,2579153282551771422273451411409812456536757239723111695231,
2734306727141579482641041234710294276853323241145193117141,9011,066861
41474310828210825416719721820710299273648403146473022171738226,3557301
,455475492309719277342260261174173172912325748865832765230184347172413
27783104881015261423443153,1501,5273833841,2481,0364174541366621026913
3134217139105723201107161734940112336310149325611153210171318581211142
1,0884342,8782454,4877808883502972008705352853821481643278416699509817
315714252294364941,649722426221117819251043944962395342293295275231244
77494220114820291381,4886344485116433991441091502424312913080115871069
2162720193918131714136725596240431235193157561602221348510850903243213
0322822333016224432209123035984411167654793643977133,3941,08547841395
631124637514323517820798493207074263940354917381360471,314829381578504
5471302091343411273041201361018499877453404415026617546116123634234262
4171281,8599971943291661938567604914283232033398316851,7961,0781,16774
44584942131361605613728821373455331275543151020151861,2753672822663814
9115182843018151241355573448174343635275102259579670802582521122259840
0426952963664360881830650109721441207388485015158382916329151,07331121
4102804935393927382056152610122921846007016442801231084382951311671619
6251257936112,87689232945147366954724056450128435238011713166109158267
18812398284824422421158108661,247468504759355304451014812442272125737
571005342184832254848432429810117117077723846031,135397463360260125193
9568347363716121323263685419483703709968942838211825442234441521211117
7918352795054922319550191133142141248824362795228331313415171,14778264
04064073996623925389163971318581725522532367287231,0013431321723916489
746415353312651,2465204947111,3874803892592442642423486102097649320641
624020083762115543383150141331382511175,2451,0589705235357185992092763
572363019383731014131,1971,0931,4401,913558800835610523830408571370154
1431662531192763141151441581254463745958128444561558395457015188131027
11,4487847515145073239389541031006162241534123311651,4791,1351,6572451
1594719225126010717198190275113907462758157505935384132452216378411614
,62669385930812612412592138513108558251220169115571,2641,0879612311305
95377198288202181121117456325151548261322847021019212661200272144294,7
48346681205241100641018936282961,2201994151833336173533026142129136722
74559185364159108103129608410684437728482651283815511515662,1831,7601,
647579316243276142221128272103521972999120610551582114321552188323351,
145408751061923121501982065231931745373111887997646050113334671,2681,3

8019122525413356015312212511093104633977173273483445031432127234413275
018761,2083,8134284262251611745228483245078187416429382415191040261221
74924110345171481,2431,02365716739917612421311821038720310258636046597
2663531344534192420146963851,34921511636317310091521715689353364413341
374922151125237121323653043524647316315871131742630421211229371,516340
8446664841983525062216134195626077807915281860249223914138192,3723,243
1,0187219465126981262306122113014350745645421533222027201,215114194752
934913971282391,8481,9179736335532263516365189661417916419754017439244
581097438321392611125511836333335939262621462929131116642,8001,4911,14
5485617378607893582452393995131861248613697144798444911283843384341192
3859118382792922505055498359528655107987112064937188571041141876849357
992225101311321301133181591,6081,9225703356916071804981377701673711670
7137454478535504781717134016161,9001,0549016354013801,2953731782152901
5319234418510417126997110341561671574539920491063116531739262349288641
0508299619101171108381702022495831532241283724134153926222274161,1187
9451019817072299487396188146212201305429898123145504819110232471966497
0521263102923521369148262,43933832429217556084831313814034980146210292
33811451099403551145323621023805223263218194873374319128612,7134537056
601,3192562291171492962572913643601141648886517424212623241716102,0801
,1635651,1625475713662065122311421438548424137621233375563214506931,30
5438459728451110207297892061005538351725118114513860392301241252117292
23116367729301,180441792334137312477919460100691115532332120251527919
521129152,9731,0317769006208276131453601692421031057368214134936352244
3212027151181110164619346619368515118252651032502255123231226391292491
8758631671755182459516563753220502831211447191418147971,64185777460375
8459141501646203220203264691751641301282294683893546689897667842644726
1538491615213214147481,7451,9171,4621,73147246737184669812897195982084
9326831901246021143563013068186666915492232982113665400168761071981541
0511712912310665419028209424712262018111,5145855711,467824589990314332
3225351097819925858465545483850465717161813764744233174425412281923281
728513754168422892683225205,72516308121,5271,1732402101603418096438212
910015211930254233173125751133292,1319521,9091,4072,5688971,1905553473
0629927532379617310913714612229939110640181195102516215765753558521521
1810445022301611128138641,97030434343434340431297210227100339219206176
1743773005711256856648113214217798462168384631610242453834323819191729
1010121356711,01753878025080543435621425247812914144575413485452444273
42243285311608133453941,2219908273471831971662652262151541611982921463
5230739846484212032443327252715293523972531147874207301,8927221,488245
6621,52313817855584784818436733961105252152197102797532668638843436215
6141111151,5136574042933521,303973821379102100152801221361291406966545
864474477133778405517453821843119691533121621621544901,085510731286340
4395014395094269240771743550806736922675308552225313183413122125128108
67261,3677435104981,49142637010251723997283149104173335845721255146114
2291734013124872642522323162218143331179642446135526936659431214021611
3161249855573603539642015913161221710611852,26649539949311,2911,1241,0
371,420827840564463402104152250201213336341246326357183140111791677861
8411038167451375318665636126285924368769366556325630113334754854214918
3032342912131215472,55071496756743751385532039179621919436324415667981
5966154474866095096742098100561843104373049301821171215202591153,06886
3442900380492338373295138155485165458461741263711410025751026053531525

38504431466833215251913306981,0252,01255055814252939711384108614992130
5925504741392841171523515572698198822436521239129310790226135256808226
047230101811473250272485486162283128435649734928401237479109252743,050
2,8002,5461,4865207114041342591381086519712414146304847365224391152729
151862220334435363114172,364689900716493643396370446335329534586468717
8753036544445022314214615214412014152252931952210375532430617954436367
224836213522211433691252,1672,4442,57191453043431724835017328127923820
6161802342251171591381531221987914210415164771191817514683229703418752
1825404349251639302224361914125411171420138671361361,2782,5841,0814481
,593763684320113440195293297126550117126156106164154101299163258155199
101967450261226056725048332134141823101499761,6961,6971,60943519689730
3573342286212679610108114799462991441202315044605255392523342443491124
1,5031,5007964406221,2185655014676464185524311311602251452721671962224
85112177444852322338241112852651,765968562202104190891752181361444763
166188515213753637213928481927196518810121212,5642,1991,0361,320370444
7433704251582712323023455451684372551617533318914216969304394811820511
42507810676321124311689124398931221782228443918213198717555411,5876499
7276330462327350020533314420215912518210627315011915227101123536942394
322463039402111650818154392251,272714847578340673690560449426262470236
1172071401201529283247182603814240804465648859554615182619222022929207
8236225011967261162902844831418212011045485139192126664161,5144611,086
5297694469445265606201772482252431761182161013442931181471202701949985
74451536079663241777556163353681012049565664231225111316132017109531,2
3052234028224128511318912691453524131,0623807122301581,102408184170382
3404361602691907417321173109331972565069409161612113192,12390779427027
92391271682956614389362831096365567123249383639302720197121,3631,1001,
4883,40839033014922397147996647553445412915232431273134571551948629625
81441472291659846685641622139248613193935467127131558833431,9521,12360
242451835230219035315622612517025816181353375231615141140111,7991,5922
521458417982772927902621131,0611,4214394657618215715354415376988479641
23443549281216185727093331636512929971795180627740196235042101,0537622
9025534390671624634122146539820035934510232276988443148789663302515143
9941711629173115383891,18265930798474663842932651731485895413023525536
5271682121,9311,245807757816242376607211316991175461424659543912202446
22101218886375842660817948819127355105128488944241182269155271,3496007
00486762549574191187151243137266853064828543021353412166812720192,4035
09137199211293237232195109391096098502714101561151,8634245202566983302
8232054330136160104141441634118098183426763134222486467102549837495168
2697913735831536385459154680636110259127981421078297508954354450339614
120263423281218107176145493844576057191730788452,9441,1811,2833221,142
412391142122931291136998341020111,0353551362801091,0714493471671191671
21156908341521301354878961503050334821352137055621,7316243363591761891
0616220542131139574898214626746653713933253031141422116208973935932661
682257316118929234994444103462235391,532251762228284255168875466616512
2416030332410715341496115554731648444021349210196885242381111243402307
187238280117157202118122884914762446711156757135255872,3101,0912141163
264701312782362401991331841118261196253933516429121461413233,9791,6211
,005428462280257223356255208154119104651971795313210846583213341814444
481,63926777991,5215,7601,6221,1405671,1063145583312122785611837412926
6101249368212249200921111939960467812011680154816771682147514863112118

3,5021,4552,6191,7162,244707668720325259469215372415269162321178408170
4231684386410815173856815310450120663624374688810548140433847166472866
2756403926161946218422712515079534522171595711,28584662333151984571331
7403364062051703691931042218719520714970155277382962875297105587111931
5766611652285011571636233865491640291616106252,4611,535340213495791582
22538334819678228103107747710710828105992711299423914725311910103451,9
789541,285562448571135114574495297142145521321976951401108068165205217
50274872216237251,2261,2189801,2526701,0816446872926222453973085491442
481629538313323214410310055598952705350184734107421122101855263,0391,6
851,2825594525274645134674381,0016742241331,21419224417021415912716914
0317454865911921323076511332145148665338311041963416301424221644973867
6013826609513346424623165123806020845356541828342284373423338125622188
6651138129498142108327463124125118435130283926251116721681,3452,1721,3
618174283891,075364302546370245368346258191190512791831602245314069402
781741095412710620227479748816839264918192152442810143562,0431,2563202
8324919932326523914926211877245991023910470221106320132347143,7422,898
6991,88023152017862025457631338138226414130111017226751862100156775434
887351624676666411056483114414520789222161210104113564821,3921,3331,12
82551,1255812772942088551782011304394253528316850596243368799203115302
242117141310131,0231,0587174395594758272242011223898385525754241716348
895,7383,3152,27635582463246017038614013712372697173971031451233910415
99712354505316983165262516242312105441,1105986638484565861728325917960
1371061001459550209881978724253635423026132218433,36991585069234629548
43272605465831638811450753792524111843505217101157601,1356642344406313
381,310223159359207254821711522522011322481025431029956127821265098789
6148661942281523256455987329351221267109426793,0801,8571,9171,42072499
95884058674362174545121,2701633823712841059199858151992569513917166153
2159940183248845808966104582663203227273787162721153115711177933953093
7117670105267218127131399810643271441188201141,31443829251401242,54562
7862787486253485257498450431558193561571701249649258881149958934749134
99113682719193852175112331810528331,5822,8002,4999291,1008927296254703
689921954949213724653107308401,228185103137601075323292541501562143301
2624941,3937198231,5339103428765946351,1663163731,64041525528413261257
2211138033711526412645110498562152308839442346334134371443171711382837
481742914211572,7941,89415331897325723912710853433718251,5531,6221,286
6321,2826401,640568240408507137333556543901831761082996712197123119581
007349913963503729229527213027176423181117459607661,089298454353141244
1351881366112449442046180141154328525135744921719220456594011779302782
,0763455266701836662056792642394961742381381791463001001661521,1968568
1205312949103744594201428327622821311241303635271132183717122217912461
286141,7189568884875706201,0242801,16516620627522927419521813410810276
751517589455727234583351101724123330121548107712591291,224794750757334
3142314115122444111302212932996119949147754814756811017275691703168172
963474445827291781111716373429616641,1121,3892,4481,2524863126692601,4
871,232295395385232272134259238127593381111929255144461135366524756011
54286476219164830303736682,3681,27256049570379257477767240333419948136
7226875081849717219435513776851244814410014170534656322990208442667040
4410142731311471431035711561,31724298662113103421332621131,20151329862
15051671,8602,0506832817351,001492870678396788279362448354450169232724
1807018010615952152107841441079852513752908931351025162153661355715928

8810151226464661424102533052612117731961732079733917010988162266181791
5399210163611119897177885915635773060794423253439494531392531231502040
3934301269149103322506372504154606206949742948023011417010710980906785
106398712749581493559784851462915302227271312213912,5501,9527181,51627
55361,0126512101323172071313964510844612417019120082128221130552524111
47713541524235706818423421331113201382162,3669542,27891199183162891342
9516880382229337195163269248164182156871702529311974583886358826325213
7526271,0644867171,057802360225392385379774799291948011113527965162691
1156147554942361626461124025244331323960411416351229131119144872761762
5636313,0838042,004900426884344200225554128476602284,22959111210751241
13861298887321069534202545436830522252502516312321616815107791036232,4
881,2651,6761,2867171,2603485001,1416375994122095183367134444566381037
5161110122385665109422447106289022351020100382022223611312219582430279
18101012161771910752111151,5191,19335529737128012415131536627625141733
5231092828202542612719483,4421,6772,1469855008316192942,7691,370171471
35821983888434461,65579436036676124412940231739461,9001,6906598885437
2949259063012560231547713720012510420012314011412619185151528814923348
5316212252869538863519464302638212445164027816261824212751558107618423
7543542051897202661252851396115970568848777232342684954275415102512123
34142,0141,5708221,4086519481,1582983453473027285181362031071671961461
3013712711162145103163157219269682729413226927356098361739344024404434
247414515152312161516715840159001,0014785621,0459439510552041723030722
3931031291251471051032507810592134911606911713483616426464925474142285
7482620461710152611101020176151414714251333241,9021,114371344765370630
2633653641211718826426915429161240120137121167501975079641427757331473
868917216131124344639263038182125181121521,8723,1886916933764354932221
9726623914799891652075659334215564231142683724287116223871532548271616
13132715191,9722,2805774273379783794132943791592442881791,136881134426
8689830818297582892141521864353614714660721376610611256381452569781168
2507950132334742418273751312,0172,9691,0822181711697211318118675284890
156432063,5471,2009735731,85391823511642918310018414960528613311631217
72115621081276297548553217106146681395934815710913153624567372210931,7
2074250439173013827011511912088103206123191103536754359551762719651583
8903034271111712197747671,5681,220767533404312148691138358172129771404
64186138121571031242765979113271108251921244048187732351815162,7563328
3769591532828534327013620739322777876965954927152575049217626242939131
02,5458841,8265918734951,0031,8478886614148316742814852428829112131298
29124617253171668230327876534660167856143075301629212335293862966881,2
0027350411525125014143327711412441527538377876792634169961,13331056725
148694621196146731461011286562423826294223221933141010436201,1966321,3
3578649439017634221258270285415132183174692922591034410529293485243176
38377224122731314723192913121122,6451,80223536266344533421495668394267
31329731133217112345454918229423153482,5562,96995865880063886332044697
3204235950466381711272863331952322210241348993,9096261,979362438264273
3202107213624316452692063543043826128564633323634184022170151718871397
2,5441,1371,4613672886129845687122,4533,0631,5576433255268895886232482
5413120934019625219324710577101193127100662646177525398564068697250221
0357291753211954322335514409944825336362384475497245720149112372742371
22,8181,0862,0531,7788224926394352642313082237814129928449933412515911

5285141103132804827121547790362833233542211797602292952805932059188122
13124210931450497145102597610022735152831628201918250101,7771,64198533
6759740334236146567320445374445217148952702141039821360150629658483422
27262438111913168298736978546939936577424075186822545171619101551,4296
9075729050830944628284720714463100872767467633727812355411310252323141
38051,6207624638218421505611924803272414461481952451621301451351095665
852736462712316138111210132512641,4174548213857762461,1153471712683263
2415830425525921926825716410141814020723494126128471954515467438282592
457302413249221516161710233319209131041,5841,7742,1472,1871,2081,43130
5582354623946762457184224286178221253391291278541706810379587915926136
2601191620141781,14072549871913110732713210616499412539020414763103115
1126069453494241461739103961,3631572454,242119173254014115993361115659
302741433817262222161317636168373324118021,169262338197170277164119140
2939395121572112559220120111381106371024248383611384359332154608464188
2,9911,0361,1698201,49530043944018326753363222593343148608843557482374
4443078831151221714142796151,29642632339852574742738053687971472407455
807372868442890473068173092112207470471533141052018231933,606566914324
1,40050432846028330219126011930016518716435851091529954120501157283205
64984962444330308363651282423231361437542,6215866416241,2924482,0711,0
3943825446798525619851220814613042393036681117159345110140148148344803
2531993164895511008114096495711497616639612729991943261124241631112117
1,4491,213282179336207612183901961471643101733935373743451514155467489
1981336805244902873442676563873393051553463442823562691495986409819831
0598273120176159207106180158846378711889233132733197271038644111222182
661393182151422172518384245202813191151,003838376824200901111873251396
419313016210683357732441237112411473976983695496277151912861916902071,
3453793104953021242882931851361581001782201261036510071694977508523266
52624493435102430101674324,6442,5711,8224,4051,57237275457876075788596
8359550589419106180356264226187147264312344145511272193456715992176173
1115312610564637022859874452925259443093486246266464018120586711164230
322328111825212828181351012551045121,1982,3221,2989001,024433249237598
1562352452041472551351191941781671431171109514412261811061096487244419
5612231021811142938261122243840188717121740101312162522,0122,2191,3092
,300716578714796170161103328961,17218617287140550253644405963868078737
829807536573128176121153341864612420712219101,2465865046978561,0278222
2463632282441517552419565611234115114677888410164631068710774976440301
64232420203034161612131682965572,2222,4891,9959521,0037645986444924893
0961442868363352825946936921234030058317919148911310137833325198115165
1079230597121259323912385119445736270648961174979011910296581406470641
232651869511275809848323022024344424994309354542430872935293739142815
1039111864151110178264817097292398845334433593821601133072292302882751
5219013921716134911471964415712276277879433258766866566022885345433517
6434382337204879192212121,5524973,421587847735299230373351478408244119
7427012414825071138322493164891671571151177455351371491109827248113233
5747694010614260603729484063285929323322263046351517158423121410951125
141,4714851,8816726965233515839148113056541,00025757731824278186217214
8024010674153140234633352311601237718050305891047160139515060324519334
9544735274829211741201926242991241,32455115041622677740934330572082814
3541611063740325320704427413411119591,31863686272634941431030817622514

2164101221216148138408962985610095677470121531262633342315124914946132
56426995141,2328738636547234503135732821853222574803442805726218024929
0119140390100901983451311861321341425063198601772681004812278805273493
4247644310544336224221714652230546526142019131671419327142412510131,59
43947241,2532,61626539742545432644031635784241123564981241421374933662
4645111103208910913023588218741334322391743161514153811192825221023258
1810451228313546148911605373293713342999320482218602071501152979210334
43301769533855412546271466151415331227332,6258374187703213448791,16730
842558930528729592336384731121231,048523982117969557734436766427349345
176230132723181847241928621,8366451,4551,23945517416016616720597517536
9915414731652153807423192615119149314910046284513495569241545120115515
1242600111176247108117137123124881471059810161454458405515175222158266
01429151117161,7937494467606951432602843372033751862071718415015115510
5861533301691291951339410010111412410537241398487604044601795910812084
38821367323016251916672,8921,5111,423892648336607332311349415118323243
2511011304252229813696152288548229474671143378262154287653644268542815
7111913128291245381,4471,1076997821,1883435235551523022501111623161979
582852477153562845089514197112213564572632745829261718920173329482,051
3365402805085649821968119072222717350177207153954513351264147156811495
59551665715332517327826175411574441196245971,9132,6742,0049032,6775127
5869351365123231734414720333711450109646243193855193267137142119497844
031304,1001,1229861,2372606151,409848615681576518589879359590684859392
4822931246830015020727044961991858459187571229611876106116132681137678
1377814087505358261504980754544305765202934374737175036926221214113516
36687291,5987971,4951,800723818274298556289364271520129264533327755384
2443625320152296882075614297110631284012365999949862337574440403631272
018121828572578171,870197414184527232366115153221355168147264295954510
197138165531624848424411562639481248128918232321132,2981,5541,0001,620
1,32648636535724718320671198376311786901871744221930421141203375344015
8431201533161192886631,2251,0541,1827748304574934644653224783551581711
3715311928412123611112616714813110346103376449680105576180423138274331
2321121510421311713591,7183393612223623987271146981206133202611161158
44426903341,14024734118008021,0865775993871855433413079277141119178192
2431752349213512567414253931005782561890607057453510227262611253212289
12127346321,3031,7621,325769175350126213197357348160342731276261338365
3332591731731378711146102106145235610155527461588547485515285021371930
7034231310141377747038521691,17630034745527536015411734924420146365741
2136982816726134238362339321647242522138267825,7851,8419764942,1321,24
1247249464205327193107953526378012545134115483614617545292728382219201
07131,0033204443278804412742639910219811415552184565575873550322932363
461581069342,0251,8001,9871,469900263448891828418015011278246151104114
17277108534412651133318231021817331,4482361221516511051,2491,137635716
5473372053035421,2501,392538212149142403410379332136263566916914293451
804388451208810149433014756608540202924163826352442242827151213171761,
2754525827116474041661511762933191031501711651386711240131108566457831
0356592120369530636186652019151416162310181515772,2506071,0232,9731,57
91,7218831,0535424341,2665831,0812463805577465102586761644983383781588
527715411661891127610485255531492230137474114571443,4741,2391,7058742,
8114341,47842677935634416126926436022940335910129911921235747618125616

0155137181651682315165553662775489313236252721341833213722191713198111
214681,6181,9526011,21563754535533312231510310424910048691301721151481
2361521139152251128484945453028602722111016731578041142334252419693171
9981342471612157162345842522917194196118984,9001,126480590884912527557
2691901334475052215603021881761672681172581619823259114297112951067357
2241122482313273422301620141415208106462,6682,1831,2004883804632,90760
6736947547276205304844415505158752450550227164389220161153171244130421
5183152977420971361139655208974938917427136233513313037562220201792010
96955310181,7421,7898776011,8551,1261,9091,602536788183213153228684132
2471509598579627584739510749877115895215281192524181912161722101158241
1,4311,549246245164119415668215240101371445680397372428471196236323356
32021244313015811410713053210513180537353512,0402674492238113354629533
8232925291856271820814231334755781,6521,138765518325438582844378687291
488562441403370109255241168348292122143102141372011459954140132371021,
0111249563665742471647453114357917362376254718618101989136528898524029
62172162,549288456271114262343137171506975402,5281,5846265092743864883
6516913415418099148241391881241532106566242123170937695116615553832004
642152030914232215316761411431,6491,3587292,1901,362299246155242417859
511510599234664161610162291,6372,0221,5671,0541,5333699771492351372322
931127617421716446521306845136213176322259701,593320618311178831811663
341143737217748324438274913128302,1211,9279602,8422,0701,5243072592206
822052781,0281613249813760931021088813218910514653010301318265911192,7
571,23275819126684207596440101315992,9931,6071,6031,1571,0916982477661
6532930317415833944447413631363533225522363930222316212026458712751525
8271,56617165820522786669710588194791849657471063880824948311093423119
624727646313168194378257350112138547584315510513952154191512117301,501
7528248512632491432611691431262632059313512370192298016025101195710127
95127888168002572127781281881686314257101558051952729161614161613183,8
022,036345459333731181189252185934631638848911863114121903875179298933
352582325191615472393,3874971,2753531822558215712217418110452104401329
5866021355056221940175405635437187182410222181344894425111030413595253
779917657885447142923324121,376529259132316372963238999449879283741301
761,1191,0515203332674497413783832171461531652521991012691521131047255
5947275138323320422,7513072731841,629122240100893925159911,02147656142
15115,4511,0131,0234113347173195181541465111341596439462624181431,8395
6831742419445126899110244137145167129174110555965664460344422265027461
8231614138212,0581,564263395135904010458679747602712100208382728260218
7617522831563013133,7091,591493314429171517510815898931104811064464818
4312623411211791610932102688112519113298251714165192791642227419142,89
32,4662,45646133669645920525029720736519787305666114919884612258774036
8826324535225010223,2201,271886498517642504516217181104135203827253728
3746232114131,44043562647953230525020831523149122114205197189166157187
511389180507742322617239106621,2861,2718626781,46141024515313115016612
5110753010726295712743691648181420173023369426716830530615663226304201
89202531062256251723203984624602568,7502511007453363136118194387344065
8663383791541461541159312990325020146131183,7092,6162,8439944854168763
4216834524034955887815462213423412310520116599728116020618771335622531
28464510391919617322159651,5089981,58233479019913311520431413217063110
5431358533154309825286715191718201116249508661,0235314896252295153991

292931001761593012714211518316914244506146268361,2351,4571,22662934137
8150365394242515291209178981071011001,12849361935321182,9524151,272801
209190533219343337106965522381,2671,0911,0361,973791446145170781263701
123098138453329163719133931141,3501,0915353972424072461902091231881038
7101801411986057278887016383712340111513454517339442202725739287147631
21449830222220141,2897761,08455042015617523826471218409115150825428111
6985251690398308171987110889919816722612820747886148682936149148659828
1,110228256327212318141909250223963311195673,8782,8801,9703891,0269854
091011038716116824802412564834121,129891750850328438448328370328851192
43142977126272601034443411492620141842991,3487494194291548918812437974
15473625544483850414214161975331,8094324496261362965469484731404135191
314942,4781,7442834514903124462634283532509732857258194727323828764536
28101717111425161325660222147101475835820572057281,3224978354237177734
24988016114388112472844235910441,4114394563324203361799211921109814250
5536193922121721545,2741,7811,4291,02753852275674323132217115210623313
8953648649688020513716613157476983615012116144535361634995534362011107
0616366305485364326211415207756491,27037138264336038313632585121111449
81161685462593798954323094,9008373631913291081603344136445650269130206
6221263,9301,1791,8467566476378932223891454326384804481422741222881665
632921014313575541011071756354225343723112822,0511,2368317201985864261
93283320289211128130751372621281603784742462521933233010172818782151,9
7762166482939517018538215823082395220184149454927923719131514457375454
27143231120714613612976106684452159314647192213169232222,0937799668621
,93254241423247924618117021099521253511419413263342123251,364114207109
1656914619102171410131028951762005235518114,1592,8929165243,3582676982
3333387138919123916646435924729610756110177160551959610541764056133506
3171510030357425351410277886562361661,06431224448124617322477461414050
51303045191317149122,5711,19836766877027296823151124225924617212667721
7575514563259723713815587805555303870317529341213311321161220251715142
11613715531,8104493873801585404,91320355812678160521688723419862514628
34701285446123929202827181116925641,5875013443821971731465719020314464
241168133429619226451716141,352644219528320178202841264626242232205359
029721,4643181,02167620013020785208225893033152721144029311920137481,6
53214332525428872232628132567154190445961473561165297642319133072,6991
,5191,2781,15648917917472201141142101214733861622026232331251815391082
1585697865293259148568974857786644013197352130122528151710526652834327
9246152135101137489934564741564011221913183142,21845524738285978564942
4367168387491052261931012841611471361016559643859953859605815929331261
8615101642950963546364067379940336030152334107137158646110811611751293
97262239403022201940138201,2873452122832011549331214281586059456088562
84636193318142395952,0759596821,02973246036034145325012069636818951733
3136132614111972121195761332365137141323292174949948513456133273198115
4868403320113223,8091,815686546919527198123881801694122671811541841947
84431241596231031,1778134148443003741585588412746675425302520151713175
0356112,67314029437528128132851093205551301034464321121132142302371227
1,3172645171624061,339115136534445300911072,63752167608859633532262139
30643017271110141124329137441,4556121,09954916531879233103173102441205
9584017241292271673026419448267121240260357136100103213332014142141,62
35278262879151,2265891901113301371505553272844250381463330908338871828

3247797449315743347286141765265776926012015815817624110012711985192614
1,29559412999631986441023322121,20054551243133565950730120150927433026
0125147381041411395760979980333725293934126541,0721,0891,3719814683556
3946515943213210117333416055455389123961211085365601777326163039112034
2513171878922581415557907518110133314124109131175114743106872884885609
9655351189497173283526202561418131545387580615161979725299151651145745
13545281611073932940271548132330149004606697013,1725101082261712571751
001178580951012274204329542654281241127681,077638344336138246130374116
4194643119521310649858983693451638451017419963928689226204245217139438
1132984212175741581143516745414058213124652527381291,4031,4481,1229104
0929243016734419014447851261108136145533320282842419859,10088272353667
319518258125123104170455163875029154119209251713103571,602679720680138
2574922726211271241453031328479781001391371442934292777222519111611291
61,5553853512463441411782467112820423060769740553912673803353214524301
6251071067737218251059546014126693016741920512173140725479724675821304
0235526139985365476076013371021662245496452303715988821,2737531,275334
8066701918118548322823288788767425932281618243532242322473872286165
25221697991711248512178108871883219838237214241671561003618111,3271,32
6796623429368143130362996241167259149635164100491017477925797693267242
94430104011416588232,4731,0266977091,314396438203306636382416276662712
7713079137833410731763420211212914274311524124061,243435101371,0583193
7030523322622715870132120594017419367448214227301430291611112,0371,069
3,2177571,110780330225194166978113375888532412722262281,2433,041804504
1,23763654314620619082676313341731129763164871054911244117809052883110
03215232745322325328371172931101373135033661133498032111921439121,3249
265681,155367354162395201214260226204912151572601872754518539131838996
1318990182205724686100609451864133501653603322615151319171398135241,2
661,731642432289495358280211331101196170225187133521395230424463927262
7515298512189311,68653666898829930717387177117246791431482866503171533
193141715133624197181169501,240928435498163721254149365103562268911312
9249831272853149615680712243804141421336053268826508454416849553115787
34,0003067807862711104435122744452823241402628420014425614734271123392
0564398230279411853117276497852253194547441,0064296033162471,214176222
1451962128645108829158110133671152558100272818113788152710281713917151
48117991,0884581,17861385783112413729612027494885377159263910579113128
49101287732131913138189198131,9936981,04974460240128727357521275928261
2710131644713961225638169567249113267632202147263111120140309769224442
8255261035111092,9101,395556509828330477281153200169214148146254178194
646710458678260109813943385742263282020202135151117331361,2159251,0251
8643131320113223034822025520314325614613511253221162148749422079754752
7858976511232862549323530463144133132232912221917101351,9012,606826512
4643337897255017081,03198854939224414821297112225381165928185131921009
2875049311516148242381677605401,20857645855339937919135117736112641616
8768111371283120304230391296750497751391211114025432819174430152716624
1345250114207248771736553118343715103431232720833419190102104186216422
992892433052841111494558851852557344736336912631404821101082,5442,0191
,3644944921,0494472171441471056581233366840137411594992105513560362215
14672831,5812,39669823782676537473621217455112239220218831011066311654
6618604027274258366347412319623922253397345258591801379517495441463027

6915252523356522523321168,4002,7611,9801,14194262774134933016839757334
8972881941482051521351285410217494771411931661226811788115503358351541
737335633196421212113221332181010161385671,4884401,1081921427014252121
1715331191,26825441991,1501,9031,2371,0951,063388484206185249445372129
1012111814636448525811597481621364924514110354414531427194520141913193
910263,5051,7641,8991,7267473971,2975783291993783151443781131782051125
3850229194854515463486236665015229171436146530392012306125913563,1821,
6867681,6971,260558614454393503261390262286257265146193132183103711865
5656321621944463251456041286723102,5712,2731,6096289801941,08531553626
9165852073701291248113514726724013413352454423404020119104101,4552,437
8402,2769205528021,980365629224299553719619411220180124126168156134172
844123623454241747372739504959462616331517452315221122233622,375681738
7932658251031521261202851801911798118080508655294674793074315432332718
3122161025331921237740963677751218413552522515312,5947861,548437944116
5769123424656361981495625913290123132651329452181065364724347326452402
910331629110223230241196275091,5332,7534488863485,72659734159816619312
3128471297832724112597623514622472159217146128965069108734289712845374
55023543734991012422301815183030109241256423,1811,3502,1802,5091,05742
0426327615474403888248434921772617620416752416716714614599145137986126
2711113918325185545562391255240456318635643539143214172226241540251273
,702391445744254657362265512735260229360531376761915885125997023167130
5571193152228224561442011231531823,2983,0247147101,2756644274663233117
4747880246740910032821927846069153212624416327221318045224174169106114
1639865173152974811656128758356517661602710066524516295060762961643349
14123924452622275074217301327497102475139521,0961,18060065973464822341
960217034520980220109149633229363421343410471055752641144318119581,381
6963,4001,6831,6529543701,58058433567547030841569311037822512851647925
91032801541,1241221775910318612137794040126308558615630555531345310124
201136176616921181284853,1262,5821,6222,2764886341,2275469564174101,33
65493283701,0162143291532312255471272493291271041112761441071621221249
8909911114175339496613612370112633649754496243025491754613211121214222
019211223385,752613969903240482590470244312242249126390275152145124721
7110913288132751677195852141702712479614513262509956542024842233427499
318138151318611,4799731,0081,9818998255524602551,004440208399295581227
3131151021053793711861831161962782782494789181981653614513936544913184
1202311015915313733686834654293395372397974491541172994771753212519643
0346829303123351615391311117511111021111262468271,5531,0323672,0792601
,322760403862804308760319536201378343222362198279215242197124347348234
1857710324416017330761373618015152273497673144175984354484229144493541
93471,1361,1161,0581,2936371,1156201,0711,3454235991162131561782231373
693371001893292841691041096029202014061579720918913173141142,9631,2441
,2431,2004981,0915671,129531334292382290298372273417240428266249598346
3072961893186901971762805834759100239219204539113513853503091581074186
2953224523341912113512311258291919462612101899963,7131,6594831,3313711
,0782205673196362407052661675772093771,6232645826651233572321778521311
2263889811030413248152213321671624815012941963010797762168491757802343
4757472815482810236427331713813682261921,6525929118734484543181,008403
6841597719921738217913917980689180137158101477848305012612232740442722
4034137258531,0633,9551,9048092792581715991021081767422955158497345141

2631141517716171,52463662173989950644848777816257416224215416332876472
9622817710099136176773752965813222531819683241185371354823393027452445
3222141816481085745790354249188383186147601749923522734273494341541393
3292524202937122186211,53640989651164953,4222,0681,1127711,26986216483
58262864453943704891484953258251583,9164411802691982465471779425125412
8146206112104142110261491221474230220691668122446471221614520324213262
72221281826175714241066664154,4772,0461,7201,9337255661,63183062347877
4449241340303441191224320439139152146264481618975146108132105119154405
8351217262335966144717967106271225053113653853244744211343825242255584
4232218910138521,07598975427849285730325442220931821819649699308206199
2761581051112941021812044885197693111136685220676610298552525333613641
135422714292919401422193813692,4761,2011,57493298793036955270453323248
23714483514963211,0087802441571521711367815814098581109047788358181181
339352664949394159251260142823453827282123221127151151522162781185352,
8631,9549056884045832662461,987156190234197299540668202171278448116192
1949114632479150605716516428805111927106931495373235759797056326349691
71714456530343238313791422271040172741,6917422753601961171041222763262
151494153115097345262415329984486792,5831,237188192106204292126191,267
6899951839646691,06551367541116330918427925517853365062976617427229405
317816501,5001,2356806328252543744168716724752587652217595751355613117
611910122121313877865875313314135228831078214102,1471,0124715283031473
9663230427630116714526611010621119528342123110127127669341102495998255
2651532408819166581862,07071170753731534741612414094106123717522492053
35131841,2795545503411,38717737672562830564425251932302388895039732732
349028533638228441790227309589094116131155403126102632331620144523,979
2,6849503859722886426982251772,800230184216287253659274495360269175165
9646285220242160469436281221249918910131356336082486466315321036085182
1031247968264199117152521803144623348169451314620283113108714191613911
3982,3672,544639473569271334167417353490902107240811610418016521393537
27730932,8896171,24946033859741462812944226434231928615429432125718510
0241216457039473191747235281,2757324991,431488232182533297102371245209
1332231922408927920716412218120914469163543048183417172361345815675173
10110196483131175139131114681182340423190201248511241,3312,9591,333752
3814205791541,29022023323152701529811052844979114236313029281114143091
996129481,8958721,7859405706332482453326361163863414231772301061611214
42548921975226438172622181,2534941913082155381231732745549614434993127
8660766427345826135372422132024106610566459769597428265243941636248415
5119455222491705588577846252117222518131268977366348988185454433459416
569502843381272541002791414543111167992005616446934181324161311921,870
9201,19048632050539016518324622318620714074997867141882163362567292096
901,8221,2867571,77250242043136441919299431706308420254231692672711531
3010333812686116154581141101047970120843678541911809820407182419142832
1612349134965392875877581348642413293251350314235848614472671351381102
8054761475523213271508996646521006322323338301214629271274525089752948
6318265320275115272991769935597924472141112918135455,2111,2369801,2723
494545372383021,050254884154267180698417032428666956714394109931133598
736233171073,8561,4404042,43094129820212424424295134256371206963216266
21104116222183126360248821242243511510131159095321,3705048378173011773
0321819023927019926811012931852147885957628448443645312519419151919272

0201711161196081725770525578151919733485551389314355441220468332501827
132217161,3946901,0378142014871252581374182596014984614446474331991,51
21,8501,00345186364429536786344289924056935139536827313763638928326417
650997571243768101110113985013811611961132927368529827334219831791,142
1,2833971,040505260315171418235341327169664143463261541041962107423865
1103595113257946525454454249201946452027133117135523343311,22172013622
31471024866117273343164192213121821,1828725181673228245795925586787501
,485357309398210172851291431101012207954118118702115011424461087122351
96440910212991112124442183021,3526072,1216511,026711448770263389164172
2222672549017020417160355211002001241979180111918648733644444936133311
1436572232109632211,9548401,6071,0017878691,02141528217189782111371071
9998163534419822917675799511652609750345771116905868133830451019438181
1381530322824142029142124221211033591657604291442336415922021714063341
1485370136169461195650654256104516636472715541802928151052642376252151
3348755877488470329193547175127541032519527611057515688406854411938412
813215223154629331347111534121860101750111965115701,282561887455218239
2108438314045452720812313435611019888112252122123,1805541,0751,0911,11
52591,0359894093066511,22046040129849628020616410817318720340213728526
9275224501161141437824324944661710933384232532748343127494629662014244
82616282128159671,4001,5917241,0201,2851862442131,2782451,091562599755
1639232717324520925014310820963130124991601079114622919511938033334737
4652813518512340264421402425241196561,0527293654218143339598921536310
4183185228118577311883721411101574649921191412515574231855926567030602
4248441463223717131725422640191022342791110141242,5451,1677591,7681,87
98248272,1093953474472891711952602442062272092474631463132803112201181
5911110699108391185422986726168581665443223163825132516722617131710922
6651,3781,1841,3581,0411,1848926571,1951,10770643379792222516931219149
8249293263233256213921661232575363699112210234497486385160459250501104
1533838401944518019554450181424374926281648311113247227154314205161217
17184520731217197351,2347182561611051129730854682243931203229251127132
2438162,8631,6691,6156745125671258415530356135534827346134525318924994
2081308512318194131592279757362215271402238382379351017153818544913311
7161022214316451,5491,362558954588933703260618138147183245132277234249
1234936281256066981411691064525657534318357152364052262625661117141134
3,6346368371,3744941,4323645419495683553412281777630820796145150529717
711357414645891145843108383649982919542658423929602322152420143,2012,8
878755224118151,4289904005733631,3791182451995616222551764412124082052
0749629311513719692172130681253351114327271132598533482372792528462827
5230622224312132213137592,4711,410657413302304247176981923633783562368
3892579422210513413316061114133836043977411221079284144403928121123232
622146196342,2152,2708694987278386661,0411,058533450465378174463132972
6610119313613114311895116861024017275247125234373371493547297049213825
2565163161451579288159582820221,3081,9131,4229131,05130717816038925120
746174197115499840509013735751314971,6032,7601,8391,2411,0258501,20783
71,5453953684481563306362352572361871411234801111471152101672331911601
3925010825287551813115555896831117486854141236472572411444115813482533
148101327148514176129428069113475986661851234728834524524255551449324
2354180216206171165220196563123761013893971258013316454826732112214460
335255383322142913151267792614541,270583552434187321366324280169413177

1741712031251542769731595156148561001358110913966875086146152572611436
3449544318132729242311931521102012231115103094842584612153818643534124
2462545563742861351461642395010660966579178381491315377526263914293348
832372854822232211231,5027956007872992911,5271212491251931001193401,58
4725434386731156475726373528135243214375506013245342154,3554741,467594
4691492994882422371971921061173772348711584731032513149269372405752322
86639344423382624223030102413151261211931774533,1569772,6171,0131,3632
,6114735581,0001,09114630949328620459956911025618321634825022328723211
3208801604416884341011068086919575473466828193599303040213826781929491
938383616353517108193023402422222392245761,1416081,0238814645075591,12
83113326971,2722533252012818752638913234530413711448641102513013519930
483863784315484623141152723551973173758441513982152,6712,8001,4604941,
0785768045354481548753242187211503121142492808718713016427166887129694
3184596438643276816824010512723120989351614443421247133152450464415114
620402321222622916171816594761,6536591,1457608685084598871094956921471
9883278758617610890103104953481291961952438311679289192150559396597176
4410010346170911421051455863854423233148252926256621161016712811420223
1232802210101298129691166933058179163782622996248483228423672220141139
84742,3961,4821,998697373341601398207226741583222624052801312466737425
7725810469131184148363312614617584229713617473421,14762604665110704326
54459429181735541634353218212615221415103122,3811,5085331,206632382757
1,03770647860542626120522729139716515714610323130420831422060109742177
1769881146831584167413849464372431074730424415371611558192810162012837
1129153,40872066425586452077130765530130839425114727718057114908283132
21610927325168421647152865913871761568225442840366314720147769121,6006
547567556537291472254585362605203043,347340195137333500365136732691477
3401497019118364132961005756190466643781968361092240466960431163844182
1262982226211135119106875328401,2119693964152441,0594673804661,2844902
8332716118022283931819512032914754183128527110588624456685950297804059
466416236547692862228313211715481142721281930112119961410134113153,499
9681,4912,4917141,2319691,5672477291576993734283782584831,336336379613
1507056489962148174123243318141830740667443811182177117268432,2871,860
1,0481,7001,8424506623472688421,12851088079452134015011040935421425042
2336273228116192804366945257566567623779634145222343344326352450284960
231321595202,4421,9081,7525874643654621,391388136139423370239203201498
1758416719722027411511012215832496861024768709837198435954272362768146
2340354313131425171814529539657349825723229421516519794438192124771581
9610915189114105581063348744910664637474412658323319332728920152120812
62,2498867928704037818021,0346811,471900159440455168191395383632475293
7261962402331931813692811182432453511342221071201559934349401141461324
1511644564624011428439427399912751302580161741725359201238116173131115
513133351,6068724911,2641,1223626789555996257553312104172,057701496141
3104924742526544961382632103421498715925114313225277382167118108267841
1073148146147222471602503595351042015070986850120441646318451235279344
9119281014030122636672647108142444691752512181414111517122869152432262
5561,2369683841,061968681711935393313424175163646249366215272366256164
8025459146494028135115841107056611711399554921987278531034917744272967
4542581227817103222179269341306761492411282843068610711320213216362538
7340226125646949355698416436296847571337484117151721363227192082713201
3885537431,1688315916172571,082296376369102316533280396192236213368317

5162072644589048185118180651961236959102305019618923654854347295105303
12214971291122620132514102041312281051659121,5544427422881,30324583165
4396461563457511512740702474282242410237322219268107162115170157207305
1921763234819163109155103622828349139174128549199561247747547442516641
639145675028204329422128533545344129938176318207181315141269136111,637
5046625485003,08529136247869261548333223048022713750515139329330082153
3182207920216815883121115188466960103463913956422642472865773554842444
3619341548453113186123024191617211520107141511495141535641,0915652671,
5547484674254551581403093284323143454174810825623711719034213814093166
1591374815536100909723305113851598456644659191158394622352773131624730
232581213189121125101648855227624491,0026242701,0865324249571076712338
3967145318962234205321150638759914101,3215388041,2901,4982,1428591,421
5533891843475996836412104082111321292051456148168135411316317561415912
97671256926564426261119361515278101011816162773942617421,9434054371,06
6174935524334424103139894611666458490413329386811154013451023,00194741
31,2929555951695342432001737020111933112212794204638022012286104423128
54771820546691219519517,5006111,2876307361,714320293304205206697158382
1544076635511197548339324924381460342522322461341915710472,8201,122572
5104385299155991,30113916624715552410233949895911221667529310056983871
796861442655304839184040151331621169615,4001,7151,13142123912360322287
7814548810153243011919124043043704967706367415393283273359113776127689
9816668176878012126466645511233121844691759251621231729136838381,7072,
3484501291,27557355515919012226519216425459591666393772550129271116105
3,0461,6491,7117733413255924687056816762492922083883941384917250182410
8746139109602716462522718876237142058436933324520228917034671413313627
6140542209127100174351407264241101575329192727178819251,6261,554947395
4021,28632439649536739119048110102121190113170157491973421021775267911
4233216234242372129141510871641,55036241115842632412312936930998542846
28512318401559916187531,5201,31472722536426630819251023123731014732917
0252100116821551401088435112504238821560675676436743661562725163525132
0171281012106441,5041,6508256361,1556376245541,71649320717734828619921
52992882841862239121013918925397101931352401,0926251981031124311894311
7045614741864103656209935312323592745662927321929392324714121387671,30
68949535351,7081,14086941776585680922015815126512223323515517085381006
260497553362999674543468542252643131529207213994645,1758246371,1151,24
489933364751148668045229316814242546453495911431610272814311,9286322,1
216983161,912617450604121547263111258188565386137128131151521217350497
3344911194506846213427182141421030171618921412941930819651787719332198
40849101,7254269751,76224780634226514923433422838714616519214654911111
266157516447352530151918132323211377194,5361,1491,04482567248066133815
0190341105242227296982352651283189910418021211395106741547078170237456
985281893359112363128183646236323713212949131520877121,1241,8891,9621,
2981,23934486257033310240532153343848622219913023016616517825218321269
2223112310865171114112405813771943672220253284114238131981332388133228
826737913835319934612932556725763460241610171,680587705763200347450240
1203183601031932358010095413011141541046826474853362145163311121078433
65043781296341114211,565263,7281,3084254554282912311781029582746722894
4434020312950312559133111541107576601,0821,519249350469368408360364355
436207528158823913021,172841651118597175976410435986240834850609351605

8272424555155375727101383678501132434912181030142,1251,868976939443506
9003765651822259681621771123241045131249010324398989717165109567067964
4264414127704650594771411241915162020922121142,6351,142293523308277302
1183322211653141039116421624619228666478030596886818111558845844353641
43271929152733159121228343,0297588885685171,4045527357641,0853759901,1
2349366588551333153471660160977545736929415077122147192158944656426942
7287625561702934514248645532475682227402488337794516302029225230442216
12126106622954002521122321591257544657258943682258622771,1011,8561,839
1,03584371334282970621838423520733518083470245315222457788411001241221
2476536611672314443472433262036161620271515199839949119672,8338761,403
1,26953546034474219368662965042338224755321020653418529622912460115641
0845158611003078392972384936324814405950105206618291315261511151915818
11491,4246768636257579576634802741381363116183278349361111038336315131
2122901596410517420493613472114405315812810712216711395336555717277401
0816324924405272841292031291641936312932155493812281114161019122713172
41225111142,3319002083072362808924723924325481161175220181229612881533
644163363887819792111852933262445525519384523202411702214536511,603657
1,19375936054989420742348021516634824326423214418819827710831418110756
9143142361201013317711727365810514160202844153724271514154513341524111
013151311311139127107321,278713770681243262356408251530396481316300250
7925595138142180591672578167793945993927344442204923182533539101010535
4807647829627212283301,1034679541,077771364201156882222339114157390226
2373081723421873353392804191741821302166791665321168195179112226104819
0611218170170192313056201821081334055491225645148447050383146293642496
137393242333846372073213981522102015914587542,679451672127109418153258
8831535717119610176937532583186686082328966036153525571655224610842213
548183243402814361971091418149142,1712,8926371,5336741,5371,4754782887
7553726046422316411628844929313524729320098197107262645985182316110244
4287255452311524573855584977666021281957182030321517753415204235171217
523119102046922234622,2802,0534289661961621671692112172831414832071221
52141256169104132121176747252789837513052442025101161518425433,0461,46
25001,2881,2001,0221,0935423706673283809001,29116740849222724843114925
61,0521268013088881699624554626453984872546326135281905946268613221841
2249153433102925202529517242283217143391610168407521,01784733991163084
82421943612161523796435514120699833810448263174221582,2903672883069682
145282840283488032,115683708334578145762662962493562263302252132851781
6616622580175338732535011929111452901775429304133784910883541037786665
8405053674858153210236713926177121349111014151720648751,3201,7991,9082
,0419471,8377948001,1185824691986528461,813595345363719255293302791981
6599192494104702341227555831641451481275046561494710352815368611963547
2615231212025282551101620181920191215136640236427637822110839695352553
6417889133167206521821722913732149401016056586941152886563136456527151
8112714411711910211,27594575765363640531824734437029224580315290123751
5114325645908716211128913088194681283273734515583935211454404236191821
342079168314454,6187571,0513521,50941820438327144638935723029411427614
7405124175728296152156521951282731075944787740202373138287340385945142
22425971193230222522182028131636151821742,2661,48440149649713417116859
1347639975071956636492829515353272124402414301244621,48744350236970192
140251650142024201,5911,2206081,7866836356583522982826605601,685208180

1063211901407426019430934088952321431461831994212616110110061431675976
14517594214403482251641243312254627423259610117044,5008921,5695995951,
175563457657955375042872484423201,392417222351326304258365166228211194
3852218820312513860101225412360738616035375576735230107461725986431521
7151016139519525312912,9003,4073,0406544956344171525951653153139226579
34531287113413468576560272414371718419473,0631,8501,3925911,9147926783
,2334974881,8198259078774505145175041523172722911902872059884409329331
1436563412916031025633511662133821672753923911971115117126351341796594
605139854957444233471373543540901819120281626291970252518321144235801,
5311,1261,2631,6612,47971153675415034830923321334034218120610010738612
219196102122108136865112927918886334818252736271834733713776281,829505
2217202012422279425421530335917731158146749777125301450536392062497390
36337413314172,1052,4328647529026374711,113557530112180991051374803662
4820469513618012918217322151881112485138982992313124422032111864823323
6176312123517232977541110231,7051,2785002,0791,1135751,273347540964295
2567823606302294863932497953292625102731146320360148415104131133611166
0214491701414894226631507216679405525285135393427402256341720262081121
5241,6502,1301,6805434505827738764012694812062591123031833901424002952
0019213738821329226115239562233167491841521134682130341151612064942148
3724397453944283044574341222438152191816614183245284345619266283545379
1397819489120711421310610091604890105491031168214329683448414958333437
40372431161745101928721,9525859213786827871,4672551,481700192344405731
4081952363842084841701,03498465543465441366662871601531311501016020017
2194245140487422411274118143455011010682143744836729732725059342838135
3439401434301213584648312449692144321274374802771902222721731581651452
5010915719024815011953122151471936192527316642396020191914161313182829
0299191,0987021951,422730212191680508201347406256297101156116229100821
0525013935221345723210468731151551701151425016746864632136223420137404
42223664331451711172913182299128051,1154861,0578752764364147062931,176
1,01567257348242347016431911115929622044024927412222627484122332058033
8083196616357445694603952434832576215415328141935960219217262059194124
11431,6961,0351,425415592851961262159238218895680942294877437795134686
3223781701381543923788194611581243623666133808875426544638393632849593
523583545281055733195361523132719661119111,5818924783642,3474043294583
856871,0205942103963271983872842433012121201581231,0307434420537330212
0316836515582176591095098195361208511110031872394918911154142744445569
69121950282920376191317151415117335885009803847761,4626583842894171332
5012619868144157741724959574947557100476049193655304536793336213327221
128148105723571,114257637196333348064333735106557397811351332321151766
,4402,4243073641,0575349631,2575896224401,2813133419356411621829641917
177658154107133751067828448793541355647912128551,653384181515194021441
149492,7121,2736121,4411,0051,1036265642802463821653033541051421738714
742204124104175773570621071068540395816472550211230181415978121448652,
5829,8933,7071,6552,0041,1354474585343341,2705214344792297023085482191
351964351901621682111,106246581252095518218429738968916682132157114791
1269112907611023124257881529863375223124716321723261113143316974052084
51,7949007195749614823775792733433602072265641752544141629513728337010
4141185114498315115919511667184511445345711058258394119602862973364021
113163616192636131512247114219161691015157721,4807405361,0274918821,71

59839897513471,8176743044594235763494861251981393442606591501371931014
2311669155277456160249143552296430741101611454982106271886651887474511
04139578515201158142216234812211203322311127191381681058247571,2391403
20138861183447805716066562735432919281541,70544555532718138107311,0935
641,4419911,2321,6294991,101892207843101124225343289155299384529614912
8140972441081323034266838314159353531552633125254241191718231414151917
12841118122,6062,0001,1186707903565731955302864542273415551412061,5002
8826320324716713211183245941132628133296248226056591423583273015938145
359431645124029412514371592238644627961,4641,2564855405403948002201982
3125610119765721397104199972461201011529555491037751685647537654411739
618173403738216554442841782586332825142057211873,7392,5762,7642,5632,1
953,5478521,0067702531,7477166138671,677397368230510698169330400264310
2541793132172824003582502701753441724671723792601191041453049764101136
1225594513610654683448451638287232191125682026211345193598132111697264
717011,031401584903977261366271155367137302164213739165951379914614280
9085654875263214629273025191811541434252650371719192426518135810114568
45231125432340167235753541815555402043179668241018101214532865918633,7
998851,6355961,5657547336036481865741467467691102544212128482511306255
5871242842372857462525922240381114146201429106631,9461,198781848912800
4816727068664981712641434994431181821191573041711805114382115171101827
1568659408644348528725128717244717181471913101766136778463321571603021
0720315299543541381384043195130482314430854747439611738231113945514159
8455563125541172919141536913141444981561732,0976969131,256249289635524
4864012604021301852172513093721316967157881062167359502958625517923052
323916101278251653432,0221,003515328183169169116462029303919892761511,
8299207745125362343547373573148211497252461484192871567716923546517197
32302595718334521241729753,8111,789196170116342419166213,0603,39369977
01,0562273884953414071543249920330631895102611106712193316116458385047
1981722538931,0212941,8431641,0336321802255291111242041746433743283379
4161137182734814630592527223727631616187118440491,62227498277257503194
911488622211876742725312217112272,2441,2911693491186758141497734417441
,30132429476127136648643929627873817491056240247845112411201271110214,
1412,8474,164596538318429331359106580213158973643722158013159876821093
3918129335958342672193313183254328335878284305169225336179226344260119
3122342048114316011215510674601695467683352362819222519141812348611331
,9241,3771,0404626747781691401,057372363197285637851456814210293146374
86494341451073251405421502118814201242211135335,4441,7717141,008637686
7624008843032312194182887128771238744845679102417402210245,0492,117841
26541223026674304211746453030152515451941,8558875681,78654356535425646
5643193253553597239430151139145556374806443521351727543211221621217132
0786411298681,7455861,137338360355109557162208198139144161121383206192
626097254434101392933141217241472248213708751,4281854514671,2272642432
6561326958218412762019011340918025986206378180146633481578511610016517
2753190674928818757652736393511937382627152712141078106433,0001,126191
132518227948020425466295133211215893461,7009701,2279283646436362962221
282112322324318196908395557538641454817134426202722135116862,48657653
4786475355277185771145110771108846292698633236258213231375119104192114
2,9404283812352203337284110634035371828781534151243972,171977759301507
3363373542182482411081811012429210767684913825565726152761245321314351

224917173254141,8641,0285811,61185341545024046538119626644282928033074
21221682363662219253381918501715321427161711672589162,3011,27364532336
352049517512417095741202111591098028238940152513211381351238592,5662,1
037912,003605490316655419258218902076459121244971367184129479069483576
4032282132184392622139231687248597855329229633220847530652924842921178
24029054231575013989323586296025030472221312,9827149564195832732992861
701902331001745466100115424131363822445450895105461,419380379170571354
2832446751102421,7161089343877854223311141,8671,6415773463711303302562
07164244781468110450162484350111717113146772,8305423897997066161833074
1417542934036024182275312122471112057989516787856746229227384647354761
332123183014201086327241,137757124282311283,4251,5846024773551,1283634
8232045179161253152161174124321867188144128741034583611405099584827232
315458131662142,7581,0282,47831968921236367126246493204133388174412536
8125103204127211522671052046485149192347253295232932,0759631,5651,8236
553691,1876825001482622208918760585842394820214813211036121,1991,72774
1353681722259359993351542762742482124551951051105615112453119502241123
6272215132733497356791,0525731,2801,2358004482696053821063472225511649
1126791075622512310880883929102442528243622182719117941032738233032324
83003082226311977808341301442174291,0461,6311,072735345239574601575580
2492742193431119047351202631098675643232385045117443849384728441745827
171514182511658478991,539952495508481456250161223128156102894381377516
653175281305867341251,32427522534491016128122911512761,273342337342877
1,07244716810315495568193138110925515339392961102019941,2461,1272,0437
248230131413121314285455027632195016111381,300806216573735387334427384
3644122461681246313861133114315297069484467835132403422603111139788655
21401547612395277502312055344815112644614811334141,6564718979973965296
3720865134129162901581888312322416372998418497626173751103013332124288
3014149181,6521,32067215926919823894234621011991556557541243632841351,
919332318191298190147145232197103124545447483859512721,7001,1988908925
85757385338455568450357154246224952598257925328233013171537113055451,2
7227174364448641514737352233217927718430993170218205962871641711425220
6110577771591226281486334324252322745262017181617261642754438370073636
0279186598839291522810115197615417391927114424590122144228232248038919
91971254743601098485795758603947641085468112812198711,0606571,04914449
31093924003082,9513471742651142281559117026214727377128463588112338881
0918142100731647127514224754817181212181,13768886230844634833925435526
025914610458612381498991104901134153432130351589119521,114262263156344
2343392412465291101283001223743397823120184123221201402443995649852427
4444254750972362141419141117137178692139572293822878182642061611105712
762857210017081265268165163322421151212654741,078385118150996112574151
1115069924921261827648171392131,23129280017448020036046126219447404547
50541626636262143101222231491938191520181218133,0631,14364093318241949
8231364584167112383222137207152127901401931095945065912481984049753650
1135459504427917775133535628967367772393461941113221054854283461113584
5024012361280394962429113010115543752420114564394344751727222718121014
9577889691,58331851124316812811311116662126538435459744524059572614545
407011159503,5709601,2445481,33246561655221052130031521128859901416233
6921621515334174491652717306109131191619634553297050423310282535412882
113271081,6811,0585217943552996858504272612472092002642451471461295750

39165306223225843262,6453,3001,0302,0964451,48287944466085634448719748
5442163310461195146160169119166191246141156250445517054601397075475151
3965741563743484572423420323821651191,5061,2131,4881,07682222462626523
0117486826736418919817911455381071341002211031399353845784724065481205
96247273824163217212254232622819910147114951,8892,57145322053857118311
54612422601631161961784042646215283240381,0491201209157241,00185601334
41035146232831302018192414314271,2723276536975542463472874631412281001
5912238120024581641593621351022531164076170815330301329531265292615331
542122748182965814203432,6062,0932744441352383851432661911991891011341
23756230089577779851304566632745843582292014133091531,7187071,80672636
573227726135910518116934664170276917960101717156314626291122991362402,
2062,5733483805124344034749270514429114,000387212785266356441202615312
236287542617322028342,061717489765332470146511222272172524120822218513
81894740100121887780154442263115171424221331,4223,2161,4451,8858437378
995694801,527353504211176546375187276186373151470100369164426269121111
1172373092,4002,2902,7235011,0311,048256330281318245120293269363258174
13695145659114413982583655748711156533761504586267203032272941,0121,02
3712635560297601292136333845342520229211599206212111291138621557614442
7340561184673491061331071486718181815118142721127955331932220693426132
713140812,9548131,2727463267434624843829205163481652921541233082271563
8299431041118278115725341704917048794131509426505477506025324954498142
25137663,0002,6152,135672166678519199314205104132646475616833085243534
433085463040634581622341313853513627671,1575089842391,3581288625411048
73671284833602529467122714,8003821833103592378358971364310518287228512
935315941484323322940282114942489536662,2921,5995281,41536041256730063
6911377116791682587126788613539622333151311252063813564584142059719515
4587840625438264126713251017379435824028711938490412554352572419172214
6328110713112064657223,2711,0611,2503404133673492602011311762473471231
2813720810169218101123821611061546748433447273419301738633914111068811
6845276217373715291532282626182381643652192582341261518514810011383151
109657342301614202453,1171,2442,6911,6572,5922525303072571967490245231
2631684317044243642743412225765583975660472929456816536915225320184920
1542181541554781,16750985264450257319257813715124025216713941160136655
1111271891763611479756658805615383815938106541317141,30397321187953341
3207241243852123722353382681922861397919524469100623399648498840595639
223712532711101347712841,0001,6031,00249420030717612142282924212627171
118325371,076401563030213,9092,1121,5798968223962121604651704372511925
9169114119132372723694632207587311,7921,355188228484598624872652498643
2938776131752008819810324288691261149083504951747515054944582928163579
14161111247151,8039967776111,3941,4317514211,6875053577261961991292643
4542311910740079302414112113094105516765886021234416276546211513191655
13131,2751,80247721735333356836222819251723328314460622421110327320619
3246245223207193116501036612514628260491586032323329263076413127121426
31264017331417121488113197162,5501,45271361218821814595296128114275905
741195601258720142822281744423233311428121721117149733162182692791131
717082425331117243032346681491431151,0588041,9588497942031,11731397631
7127559122335302283333156511515514814450052163170113271514214752115466
7437359452509329445751332317161513249276858455869909895148154369183163
6544010011587709681099748511823583112221966211239253336675491,54338645

2298575675223120254397162288146230567597807925783537354827172218174122
552,3051,3383671,19037486138750258920426323012355225130931557812211178
6466245153734545277829455191230811121527101113596403552332632992702661
5012432729820411413063135511487817873107701078737604330815918271071752
4769508574503454733272571371081228778687345042624744253419181733914591
2571222924392021,2321,8461,4488259906685543569835719843952416934522012
4225110413215183137471398210911785891396214061331153124618262219141779
5752228959942762431104338086891071303734192815874,1361,048469571257932
0925427714314813312039812855612273545331045140965044873732492327161418
7914915105452,17472351396365367829222216422127548374857671711301956510
15847141716316431983989453150554316431624262361314161251052102,8043557
6431493382029944527647619544915465311881284015554106815173305848825345
7237281932395231349195398756034113323513010399160576011163416942773763
2943738111861705264261226322381,27385453440857140730327824328918410030
415285301716635470891165138283229324837122817171822613179129221,267282
9922811613212416390697528103936069353445272321381825231011575956278697
738821,104623254665550220199409770933153254188347223122298894229669181
3189538174952325819298631708884554713092405955424567743329371261222262
0671512111118163227136544111,4592,5198201,7741,04695284637579949774844
9946420435187322477159203215264323177383156191149931171,37132110224510
2963216387106114571675138806861525039273413378150271283037262830341937
1318175020271721241045151449241011131015796103,3604,2993433101,0946806
2220825213113359523473151112881691281798179571669914371755126415274695
85634405940624812303650272129592475111,1531,74554220728720026964314849
5354851041302029767128658863101130102672152110192817343217517722269288
94553740255081,5332102392273784702121682241881681071583799768793635153
110967451521011542130321152442621222411202320382182511571,7151,4224238
7118595529882851461288240458767583312588239394334399533348443455063232
7252030172638196251911116138326103915588300530458188142645618953881009
312218132605058374565121971738482141281846151,4002,0041,0021,2258991,0
0287726244048845654072917338311091301901381202041484636717481775258305
72523644937733448891815552917421817328452,8631,9011,1898752,3661,60176
51,0328906022029469523504211841291014053561181702354830614310349169221
8617027913047936059535740842436432632223015162545115113,0952,153481221
109162110891678125361,4299887441,0351,2861,1833031,0107652844363457072
4123926223029314917319923822120418429922711529784841111542372721441478
811422712144116563289104294335364217293227652323932157413221,275828489
6026818413783791,62930028728129030828737897533721963610113355851386010
11041496841573143461965427233646384630262228191011651347051,9401,12351
8173538205193343208802372455893263278132117833981417112714092652651655
7222820483072013896416877234151,86689263920622238652814937624612252014
9156149167185100164182191247346224840384228389191871,7813221,287270261
2591,08610218215924239728914312416982387726713720681205079322022192961
102654251132271,4471,4872933175768427364543382062281932735668164913636
901711418142195115688896642,4711,1831,02163434231512037528114410413029
9110192207672875012875148191236830607917365850584738234412829231350283
0193132221,7701,9541,0388289165216987631,03664315215020843711784310781
8639109255147554410531707351422666675418288220183361528233911192922131
313141,3951,8771,0091,033662302464540477337477455130476236244342142195

120102115391221523526985841344340422740261112183127811,7031,2531,39942
91,8941,24483938150058235816531530211436219624727285764184137219107158
150116190656912511810792808613610139209362255354384327383125143819493
03558201612436591,1203963071672194571934653372101842042911551545259536
538388143532645592348573419261224193086102271,0022961,1727743251463393
4220515724912121221615024279132402771353512233814814441539141929025314
9642422121,0942,4051,0441,92696881637820866732555012133431634716080114
7601643221008318115649158194208967512684429812715049288615795440173164
45171717191745519191651,8102,3441,7548097141,2441,42963648429526757319
9389517128323271341501391683915989273128171762072083922737378894505943
100333567334827232925324944112550201151161218711478221431,3574145361,1
005941,10629123875738219219914450414513326520620933338580137136203584,
3631101087713620242784569541911397945651655345594354319322514363624260
1262016169351212364713557651,32075729197764717740630935330548537135791
2456111084363118901089418110118591122102611471296778626717171451122653
1191212781595533307253105049163625321412326122663291904706191,1627551,
6837445653744285578282555061286741007533302034762471812651911298477110
73415623912262636533454464143822676512352220213766669917721,8118763435
461101082011729813426192916181651,142579118884606028023261619111167935
1,4981,0631,5231,0523947423998061,580382327624446120516544871802773321
9445846116416361938034218874962685991146852674512585576077503890865014
44247322552502715345238523561211826274317168111518141218101033782841,4
342,2955597656271,2155838415207213913598632426488268461581701383361952
6415610921415962781471279310015814716313795134116562473534955169195961
363246963427491014271722189231678251,2884934475144493819427121,4293524
211726863471131,348140186277226323488331775722911287133128201122130492
5817317610687144221548949576076417441904637486540422266284930511655433
1301337412710323193724321614816101471219621961117401552809257271,22737
82161,2182094792812912571553866034591237824299685020817653112124152174
2301426115410395974088231241653102483826465823505522634624182318129721
0645126552,5715142296851,072453858190330377124953041674001094485191821
3165891702569164199127641011197217043166743471027562437649346864121717
225441161914492713101996151142,292569667470186160165221410291599249249
1321821544848108137913685125674512503144205011201710713144232509839518
6312,2933,1391,4372,2402,191427561527698298393103921881889717624045146
5864782041011927911212185918348143445469194912078773024683425304418312
42912342061931301217341,2391,2132,3847991,3031,1341,8602,1154493502162
2719238146233548046289302327460105256134601107043104535314658571214652
5166181475851612544848337722124655037481738371911843221419121921914146
1311193,4051,5601,4675875905404583718356085238641,1061,0201,0326199635
725331,950530180155351538133530340474248305677911243263462682681932451
1813914630213022657222441617798101136511011224817510410213350969551133
1177376144122130442480459035797612571656560911310471231001328254643403
049253233593191412143039142726182614811176127581268518245271732331,169
9181,36126327480134262322549441317552245934187549277428415913774147275
406927965639384631273013343828581842252117151012276652,0631,5979687601
,094460379457412339249464137237831221031541461548912911910311098398497
7310616565241945352750142416251781110710127320657859598879167227504429
8424012714392150687698987625114425413531224327512920321445104481012222

15658221411868272,6151,1371,180992823807494456418373488492717204320325
1563071471791339385152190611141098514845835312285687371140225667104388
8513158444278413327465026222921231440203114281913161515108207339101155
1965,4873,0463,8731,2366054035281834758693798242731484741,733547482992
4973387248203221263219127147165953029125316541256681212441681393482994
5715938982422134484129351828123994113252421101130162533281010157829175
1,5641,3353713691,6322775562945505713863421732295917699106286701833161
5955481032771251241204861416724810410698122133967666697217978133223518
4440345427152433361715282225221219181962412311101,9382,7488713,2019164
011,133423257342649339484781297339379138235241265973643113781592171212
1625214825395992215020511757326889307578133515723511447146384229963329
43603121172917144117512368161,3141,4472,098544968619171268198546561585
5262742177144323263582731871472403191901857611599201691481016512359481
02858478156134287040449357231,1072430343332121121481614141524517857240
8311991,28799920687932612670492491925323752841165014121918232021161,39
2612187883161678961,9611,0083075155184104691,2281,29629353638578142163
5423131465172363293246141182216956259639106286100313143636445140195841
5314850559511044821298310278416128405239315586593335402155408021102817
5127601125301215311720333742161342213812761211531,0456281,0851,0025692
9443628314815677120515317424924912211984665976114312012217132014129222
285452,5501,8387349076617571553001621443042618914022380198971016410217
045512154573451272630273510359944469938541,294673657253434436276399111
2792021641471481791411201161137968616238462543922201522454417131356968
92,3951,6883,4175021,3015461,06652921233428859748913315232210220921521
7274129566014534168143954374918488491711650314325945674134243368781929
47272524109101,4641,9451,9371,1677155235831444025851331599511490442330
3769151219822913332801102831321611671,0271,164823239733373262577131170
4491651221503694212250142517042593724322051231219611631411617229936845
2841028533939916424329811010025287243593955113333017672039571323231617
116182,9102,1955005267862,61741414650831423475175178163263370198958187
8142319130493221845786528215418432019508753404419292315923241840251113
22131610881,3617615615256693643092362452474245262795815127514425811910
0198622296315615585196444410386235303536103331810271529917115010857179
78909733421,0235305043602052862981297443220113140724264802657814769268
490108941630301420163219152614251751,7222,1917797471,28715928544413316
810966721363427309301882241,8249981,7185743603663523474461141711168722
1106301191059693441099127420551664841332191143229940261,8902,525470518
3972772391417616618372736862597119191421913138546873550689508324662664
2574652063101971801742207192079549663171110653047451104482947704244243
988191865302413292313275188109773,1464,0016361,05044920759710322478142
712425695148276842173247472811212556717268231,1011,1948173234796731942
7048014322010083513281584258233539231183,27983265631228921880219960016
215636755434222030916911882,0641,2191,18861022973636454817639057434941
6258236183243313631841155977546270164309259168614526273726254312701514
15116076379131,6261,2702,0395797381,1012652075511233784482112727227122
5161232189413032630103501454342229460481023762795912419341620195151841
8361712924952440195368526469126132584199251258145411394945273912301226
5793340070439858339726020236320039127124210410916024373631221715622962
8412858684974674039151341973236161312631710385401442,4001,1281,0166617

91841664517611748113167320352426472745112,0501,11629832226027862422316
568167188139411007979552594382441222120201946342121,650613362459142511
2914916310242427069151915444653855901,80033918575109285195521584894228
11614383999141653014180555427475412243026146131523513177091,9221,14657
65041,745489186248508343931,252250251280241296155217442630575140222226
448301523101062,6711,3647622622987063768875015753023034394625222462321
386035575201851161799151351713722514754422430125188333116431,8701,7148
7633015345646910115813677287948989107786139626161482859814910551369015
59152616121128662,0702,17279651385066036748851415912428651937236416872
1491561313711099889333205722507537464576414515193355342917291513128318
12861181,1131,7538221,8641,4407856102436691,33778960533467667035415549
0444286294382673361372726216360021654881098896187335524294180601966268
5939406836271318216281012211216741561081058514443,2346141,1671,7455046
221,5341,3273404015125131128483703956745521462711832023589941882461701
2588194140124155622961011061942962776989791407595835423235140301001127
3532131730795231281115161854,1921,2371,0765287812601467352683221982151
0630831462192786815912712457175546060919054113585912360433322265332322
4126162821172294281011318582,5501,5471,5911,63072857832742351844845898
8195151529435172221198503356239133108360126162801,11317617646148684684
610258379185791591439364330623159384817841203432461319241430271451,625
2,5841,2181,6935936551,7098255953426682431,033310517223593116334137289
8266987428434129634157118022828816019714013410214611514193163362980357
077392611064594159362748404732261515274416148251671611261,4731,1035567
088767742647471,039288470290561217251455143152128207204268341661182921
3926524525924837465189119103874780160631051195652292649881384755441055
441313450261052343964291,810102512263721321822131530142912964520365169
1524943255283538139716453921630728918126013714521917012688197117153202
59683132281245188424,4738571,4541,9553987261,1582548296003122475433385
0412181337323197177107122971213344750157114186971025011633221031186312
67047427438325611130373982811322223117685162913136531,0184155375616243
9728925370657057860945040618347822720122632736515415513814912689178719
9114218278130127158949012758108132914735057645719169870223010144561184
2235035155939153991316101816601149132625998111,5411,2181,4978915187907
207255614492961,2186085432295791548083421191272913051921,7802201892046
0103862492333002453451461461751671397624334525313311687541684647188710
16236844351123318221284269224014151820553,4991,5827572,1251,3164151,61
5534702221351279600189239424150244125125346164852722571361397481602018
4915311731326127694914435221432533817297627252951241918143523119151936
76123,2571,16146551395746941886041535213711110017611931018655113147295
197382178938516392186850487228784141453956171301431282211166146111,802
1,9041,0297267194581,7343002896962841974992052091351,95452117548113154
11411729788106113461715061586620345823393348983323231239214367134,4168
962,5183621,1904282251915186359454123046349688512248221265459428326207
1631871861599826824420116386103748517854771468597155808110572896759713
984447075238226232746241811179421431181361482,7941,4961,6291,054487844
3321,00025736226427426774119932310217720115917034526086218872272001947
5181357638717476171841075459955414656418288303448494760306628525318384
02139231924910111016716175,2112,5456891,2727903393401,1687952734363113
1121061714524523422349610541515611141915341232138811173130103683,41115

3207146126608182865071485673543857104496231384143182057324113191957102
2192213111519231546304136355121, 31232783497788119814873648646524213224
4239163129932498011848141108871212275814673851273667412554534029392225
173625222610114, 3061, 8438806558167655696241, 2443115735541, 2348661, 0131
, 2178251, 2365464774324293892353291958911827713698130204299191841781751
5411916916519812812223710332284895257519915434585857105771857201172892
4718271921373317117152535181018514321023431076523, 4506165781, 221861210
3152072643233014622711929076614523543632242021124, 36878616112050934586
463929543711, 518829982460191212602802567611579133992592201492416333592
781691051041068073624426583211935262982442448321021109251043, 4271, 6541
, 007246607411581591346235273210330304297275513336292653345446310169224
1991431316110015219210311825810412613365162482557535751156591104516985
406970825233361501323542301327261991972691072331, 000893255588880620357
2912903411841545819915517136345531142535492105107546573556047235586295
4727414849623811341387932, 7611, 6831, 1207608241, 4881, 100850490348244880
8707072112202451792302122494843551682422614101231527316725984215012178
1986410848981296257978440523226238733018573730138631242827351165328144
1283820171034161318671516513554, 8772, 1423, 0451, 0751, 2172, 3218721, 2741,
1386369868209867848522994514922492141499310368146197485256731361014612
711562482071004966269092505527258512534278921483618359226208226437301,
1516131, 6613593291431241051484749156129274737412447392768751491, 0071, 6
001, 3501, 8885704652196398129955656502766607346891001351942521221801501
0223013048155937697667914288434079525655489917642231952728257726381611
3153391111872461112101, 0694572, 4521, 2861, 1181, 298852781696720284390424
3154983951312561374151692142041161711721561081661001411561483050321067
1541737124952154220332321201428151058768621, 2822, 8051, 2004761, 1736431,
5784211, 92977975733325553552721648049635551223719626923816833520250220
7512213119352182198148803807431941032071672361972753871277811116816425
4147170342556980808341804174452529809685546635235243499418110466193416
4026491844532821152417114212261918391724131223111919191559111611516711
1231762, 9272, 0201, 2855215916144191, 37956444422418237928111328423728520
1260269294659280125899111710247534424520014935210316683108240309119117
4310413550872524084928352316101182731172725241572421261820749696662, 10
61, 4788257761, 0551, 3221, 1809496063274797934882847144462743343861362292
1813388163230534814948217579714817670421117976814921741973992504318244
0314024641942754151625834913302019121326127134313111722191524131310810
61547541, 3087994618701, 24073078835154940530070435957821640315451090112
4317966948514712672724053786277678031100100591926401840261619473321276
73732124948127, 9592, 1531, 2752, 4191, 5141, 578876777456628216567301332208
2803201514781271571662562907331011425041211212282120135421091106743336
9822887363384323292540687753381625948172615741309371129141920281516814
451391291110218156766853687666272313201, 311408213109277956001449415825
9117621581002448043851491837750156656495434645271101117821691716212261
2221161810050535221172063017911131041221, 93273262924437651721825926833
4551302062581461419866961491001781431607241864896453048218557350862631
56393918181710221512175611101117101761196115951014105732, 3331, 62293063
61, 7813971, 0944078292591, 163513763870362719844343244742502208524519317
6308973361721492491487017128630214742113142297962608313447215510768737
33971331111331484192134246157302237154624514325241621142573362, 0542, 12
18486659281, 4726354471, 1774071, 080358928237822576464261312205441119178

2221442504721272945121661522281858856809471409015660791001436835141228
2603919405191582338693084372119627591926695228321671312194121141479119
1051324,4489601,075159259644517611411116619091908336461014095543875119
981483521525416321,0809438595892,1801,1201,137241211896231594390215138
2312121131622836216371745523514113013830128119230464771168627364133140
595348184485301603086272537135736161923199618111441213637845441,2591,8
382,3571,3897831,7165131,209295637324651633530576396298109201417228218
3702731181072422882079910998140951443011859482115795164128476716922174
1591011415028403932119303374495280612560257320272636174912162111151112
191815225332832,2815387221,7158021,0311,854408448463410244623660310132
2681728711525182232749235096148210165840218505191256177228728748854652
5414733311233441631251406156646882316170455551592238255418305855411828
69213813951184616142463142116501379712,1091,2133,8341,6376982,0871,927
1,4165815559253901,2934347245873181,9833282272753274802579017350231172
2721482671651511421139310638262195201774134079497914116066216494060212
9422661495688483047971427283433102240202114141312171262193111,1911,586
8569734159195491,1571,003709697439372312776136412148553412245317117511
4410813719411010157114589610028489611595135100505126123128192532243423
2625201920202724101111217117971016117669681734502168108394256409349102
146192472104489075961501329376732150548944261840323532139242316515172,
8882,2541,30074427321310581676073304539141241,282440928334687833513689
2278456712567851241101167291571596735431780101287541648511227675617243
180364320242420121712149681224,6642,8421,07139260174998177669274248756
3928425242471569365364122252235261932203651222469025719958205126246481
2593801024074141989616728716776111358777275455489833128628303651452012
424492746132227164013601211221813141214131766181261,9641,3556206375954
3935236220055712866821512040018156855017029230628121114525288311121611
358073126734152487558132465252822030401142971213926142114272021193251,
1705205976567351,25978485947495633989376938439223660424771363650643827
5132188176642427312566200185166747793901081291049799151941389572827363
1041031039440471316138224463211057671074460393162314821425716331814243
1112316472055243616133232169119875641495,6682,8721,3168777702,17195760
3588531522540223321382659257259358299270162288178129244189489867480152
1691539921030817313212776941201448070191222837750112596547407532835242
3912938474178373343232617283956331112291921223491320242043812231292147
687675849318273901,452419506275136451581041301829472142253247793113343
294438495337173027152310153410121728923642,898693870325593318739332344
08202,0882,4151,4688481,0591,2421,275882735339210166385332147261152506
7795991829910719475135158111109160393769341045579987854555743334431493
3447454521429293020372451418222761410107793264431,14572092427733347630
3257396495321217344501147554240385195130308375233387286139145127200732
4412598656151559097337663652644747352436399255375211631878302358281488
155286351,971320205376284393174168340247350165160278162148143501169696
7053511831174621434412361148412122,5761,7051,8281,70424939019947557488
1855405333242762451135268301171412541215258149110246310342571481369715
7435169168149173747269252596210530861059247413534401094843846050191920
1081266719201013132577151,8851,4871,7051,7271,5754832,3149851,17526035
8706247415772495352245313441144109369112158737272461162188115736956648
5849803385573773127106615538341846612122403931152010122033272611231318

1723239161888553101,7942,015823585525372332496181136171941718419777792
5253234534714021181623187527368108815515713110945203,3925,200715956799
7938031731,01540842416133341037524734443524347425275513634976221162921
2417320612364625211714082724740737341885931812910336673312111252039278
71322151611402916108642,5825971,2411,002378911487332800458692340257509
3994881383062901591091963671212991134022101462671701103343451012284215
5127103144569574102416032485367320413439261556641313819244860291711421
2169101269678521,1161,696506581339265222327197248225175493153082811551
291081723850115884586418031273050108833539261591914162510101372542,906
9095361,1741,1451983841,1161244153441104042572153673031472401768214559
137145893243103324514610328280978831503628484124221867101,071640773652
5946375385564476583791955705731001662082542041632257131412645046966721
3733578606725334648312619181422391410192522101311181,0292,489738261504
324216304239701718759251211797131,4831,2755602578125433113142,1551,613
1,3171,1391,3082,0775426451,7622,5491,6161,3511,2925166105953407246737
9238443623260325537024720124312313065130340179218340629332102564163779
1043610845748440534562321074034362014802418101817151381668231110827315
,0841,5059053493821,2698182554131,073584384115213355349152232632101464
7610016714971971055379174483212560221181751243623261025113725182612222
333202413106141,0271,3198753133792763032376513992034259888238613261683
2252986595653846629463832402713851,24151066820863526522640820555520833
6227198124346201271219174282472876470106153719570884698142117554163281
32044303259392213232327121591386043,1952,5341,7743,0485303478981,4831,
0968925134765554743086491,87524454532054728351627159525760017317814527
0467226110287389196572031149345118176105571259010892234047912196306252
452034563432863255785813717162541126191441,1931,1235105941941441521641
1553110291333363501071330531151357684903861742171677111079914291,1961,
7601,6334653001,158246253278396884563641846328329140310119138436259123
2102301171157398509138975715154974044233129314924244067321532332717168
9924918424402709286481,15213441750421133515850462434635817620711499284
1122952647744251274442974914631467291576279105832835865549514466549141
2721391950151654015781413414138749091,44068463786647829058441738128279
6165194162251410206196291330699247166200262861351851542271622051411681
45721235858155421081201037111035160778746782829108763280286549392527663
47077672735243439312124242915151223302213391820123025125964102,4001,27
096061857969732642733370211,200145249349171159239129287282826028050892
13122180641775018531955314535945323636313328271993613133398833,7206386
461,9358241,4962112418649888264231742381413512592361471691601517120211
2686975319462280355076663941606402221494391535955551616646268035363225
29201720121014311057145726164127271,2345172,46121614128617110211363901
556473164148483417225012142,189710445877568402224416662266330249526205
1092243572126825272138611711417711929646081514975246256251738212033173
620563112815659205,3012,9711,2701,7186434309735572675661,0381,60119073
8859622217833760143191728054107185634393561493036543833738375837153429
40341045573696248216271372514893746288865281,0168336198667017227733413
2064656723466730337316628941420013129513654180592102499017840147157127
1448917781781261848902231481854284856244815826142114221614231513174678
106596607591,270534654694435226528255338179163280234164116431657593431
4710183911017541310429312395444791471922342231464538148233017452939162

4121717162,2734,3064931,7026149597204842216773712322386602514421062079
8427272201782811653799387435423671474359200132346516353035696567894410
6504750723021283739122023148191914107711141051,80939853917015650927848
22541835991691774661491052,666190603291464128252,2502,6649765901,38167
3453264459934859801385576287166208842121781513482092266054771551271181
6818565251276898217603513640233350424191218342418192820271529649179271
5171911812246593661,67376569651376089287044335748624596020723950958684
5180304318465527679194307157395130200170252229167125202106636195105109
1378474554414073100361581281165278953317326344021603794017568541362041
213461161718501316919381115181913121051821221112124168,0007241,1235243
421,3607889111,1733391,05445115827126121143060661616750612057549202240
2652168560011394194961014282345027317095224753801441254059527127304525
24333420451719138244284101354411,2735531,2362,080578539796369456342160
4935505503484135672779239124430526037031810911112820715620017417498167
2355117412919714416511750688468781007674168109408787111214952478135664
8103331697161817773375232111321425101151317191591013242,0373,3092,8421
,464811395551535500240450664753319293260477349259402477311406224202546
2083158419614939760227185118169278341098524541314510712855751276726709
153485860469831744713817278113142826341531292518181592069661611,5391,7
034091,5716371,1938847628907525068692735084403953122772913772401488420
6140360152305350381016769442345484645312039206045722828480377274110293
0131,6335448271,0202,4082161,19258871882569350849529749948926919298523
2462442601551719713924521526727212819610019320485853111714168133177441
0964111934442674154313227365012824313110634746192852222417282815221716
7466284,5193,622850899835550931665718683551202240431268342244397314133
4011691686432629614127524221024110311213738811123560884534572636602929
21174932282812158392715627191881,9172,8631,2751,1581,8463,2214131,2706
2179433024669765262833814223138547615982125182368317881628916312410222
5360298126174147154120883572228148139907118839100885215487927512015851
5660798897261442918277112212552264625101151733181151627352536193536621
922119212110147771,7261,4596366721,18863337171263233663561441354034845
7128505223294114467370144237563151114248987531055221611331241211215810
2288634912413512598446883621329662135333615292129644316196476311845273
2781631231792053235227422356901222112881891313111412117141210918187162
633415132,4052,1952,0686896511,175720630840275653207146342230563372345
2403072843785941533124611666815517212224188172132205611542883619720616
8255289223216207917344461394210771838152401021646573343652587023323421
4092013409116222122121159111221132873555872826113315812012713496322168
1,246164625322792547365750453449158722,50440852933922042503052401,9204
831,549292900497743276972415811391646407584618490322120138318409386715
2932751472394733522699026443932230432116714033928910873116771237018714
1869611896873312015512660140477246565246487432493041351554451017242941
203512152218239108501872810,5001,2226218922,1296566631,318551448263671
7053564101,24865471169426144925763918516235972413236318537918820132826
8396263185273642308149144207288165238542275119714999226225145218167295
8534880206240143513115684401124042431122525099714575813856809724448350
7556351713305339514542142368332039143673139101134131716146101558194832
15,7293,5242,0619307051,7146073641994002363052501393893351339321321315
9243200949617017338167909410050771271023051352604275787424545681018153

6952312256392318392025152454453119135826272415828391918204431719122111
314116104155361,7042,1911,5252,5051,1137712,05774471864486933482235197
51,0649338205091856541203812872045243054858098292413233786117159166642
9275272102473591621374945305396521911719710019458103851481885614511341
806219883641327096823231601004366993081133551844103136117191264123105
29236622201623251915151328177222331,2601,0547761,2411,4299901,2751,838
1,07882663743351850918434659551733470942420644841552022715852928438836
5168210316782156180570691512695850104971504784139112119133787087932430
8054665041978058705424272931161859194151113940212243224829271625432837
83552,4578971,3971,0401,1635791,8926746605202461772232,184151413141109
1331649828612315955103877852718757766339444129274030111325191012592012
86697554853394985661157940253736161112,8637841,53781471051340811412345
82221671362881964032126272761194880821,4021391762202870168128761147830
8814624132109167507425483426115253652751242627958115181814164122866141
1682874369711,5711,4111,4091,4447281,3881,1319772948912326725994113622
4932225439573241638752626937059636412027670368204198328221235116230113
1686622783441424611527093147331098813322428905122111365325910065110224
8792994507427711919652716262410124619132627144811149821986346471,2383,
1519852,0665785186791,8391,1577414257242273051,23452770250251714385435
2677521359300173111925126424664633926222412130737410516519611311310099
1258810614798609567211142994554110685655644952285310058504061433447304
619417241913112516142514511105476762,1259557769802,6796171,1751,758351
1,88013839831665682926323026414512635522125818998249571158348264521136
2515913525824084801464361191462218620714796922062136016318910843721039
0818893735060436127524670462726446945135911341819381227131310721461224
2,4561,8331,8491,4601,2786434621,2506375625373722624983894962513825652
6986225144315268225312163376115245137185196204170107158166102881521179
1117681702458149884715024153494843266101754234448695440244085196444402
33738352930244310556025178162722375880121415135927122,0652,4791,0491,0
071,980738973516457391424234331128229355896310312480441275327332549184
673251921302316155923464226315639095228956010221411521277431,079947664
1,2431,7821,4156585465634402692464573229133525004083847832212723830468
3062261561431471041288279509617413526721159754874029847244244632383231
54462247575249101415161216109675421,9149641,50354157689732822645431763
0288399406275220182285148192527142330235794451151711964701161671183381
3211710571143106304611965952437556212217707992195253248842242452135204
544363119165052164111132516211122281019781463107820182,6732,4809801,15
91,5595602876311,59138265271690746564827390225140225024350918329520211
0793021809423815410039437138224211555229681511257027944307289427796149
9281584011469102355711652185056783544431243464821331229151123411202293
71291725102013631022911102,1251,4108602,4737861,5153451905221,05539918
34302362123921663592092571,7919402232751496159192581111,11513816425341
1434331023529236747049132787660450845448456953164717293384334232942861
615444524391373724422377135491932171013107914158116141133,4108971,2633
082,105549498424189649245991684002563033642401483811581822731434484970
5716692124248122182147539384671087413855466233716562192760422635305819
3612161017902428133913141610911114531,65517320038619710537925593134618
41332267420559423144747499424359393327322228945259411115212,1881,22841
832813483113,6961,8902,0701,1936777471,0225222143544333392452333212572

3837434082128201245215194641629981951021098952348275556468878589639457
535175017291720193316741,7251,1881,0527603861,3375316321,0041,09046095
45932292862732161,2002241871482432812779960129621821381781411476914765
5623017590178846886305614573180128761091148443507611651313456773232539
4583456484047275593821242288132728281961194661646101155751,7681,5871,4
005763,4451,1061,3805272232311,268413440873253645419445127400215261896
1548928412681318144120148171302494195128189146882051481451059010148141
5615042342912828895812162471004544552729475248163128443793332746181241
98491534881337355522331616211115166134215101518161381110142317791,1451
,1175841,6705571,1635549145013341954273112176002842423481,462438230446
2554563254172842202415388542211818549937782398516742352528474669386010
3013822204996506631231882552116720531513312181416191921131420686652066
2736245648309149199722156106311171647116180237345185150130103143147214
1171791291254894781142988591011181118032965601598444625940794097961317
445142364532910402425372318271014211015742754731234,8643,2431,6224111,
0701,00352531117444532310788241206125178193657766129361079620123954659
174990775832214216411724121516827334494288201107393031139892,0444981,2
722,5341,2006675924581,47376430952730741497561148226617936224939325631
4160952551154936611117441155591687422817915117811257561227744453465715
2325441252826213955532649162617301937322259421653192312134921,9206301,
0588312293533882144933224184652787890173197261491481391221971581241641
2395911291108163105113545450308310662506853741119382539323249362023231
0192212361084231,8061,2131,6982765761,8141,0586381,2792781844803641401
3321934715322068144190720159999757102758033485210150131401640655215063
334431193530824733262224373828301684201314728481213311171069543,4731,6
934601,657666342481632544368533251355153118505168266912731611991851675
6131155671511427023615119101433261722853275547726135124664114143328201
421132520141587121212131,9541,2854,6271,7059651,6004571,14294075865950
8119724771591587703281681397617226812044145315120212212332174206118881
1710048117801229013468374410975164475750379110984224598370485726123244
513077543938232166664263920132720177319193215752131916291167515832,509
1,6661,189378281204311182844962102132536010771257837211741154750134152
80345018671,2701,0005332619191,121229282661243104350320279767125931816
62031123751637059127701244018564758459162412136619263472373,8641,58763
01,2734752911,7581,1092,3808396955663814124386082204298465551113633181
8350637918321147984935163342155301193273851322211786820098871425413086
4960185116675772483480503526102599254514754763433164637262918183126302
721232993018278252958264272,5502,5532,5761,5732,3861,31438049525219115
2149368461792186201971142631101831201712207973382182221121716845315752
5629744929765013281445621021446046341327377465132012493619458141617689
9752,8801,7633793131,0041,6491,1369628487731998425271,2013111475864801
7026440944462420927223322329420590672304228512698801146273799248184115
1094054475036221950243873781011553825112113339182119883813182114926510
1,9549326291,0631,2721,82166394146026232238699073391022930414327725191
0320513350244276396429233133761511251921791,24912034327114327326981991
2013471129944493029015410615920211398931903483964533159401593182204942
4136965339994035343224131818122118312212032713132945411542935282975165
38421,0105341,58220498592917512118047453326917734220018024816022818519
3671905554872071009045539444244126292522471212161713111615193237441202

```
1351641161241094113239321,4611,5351,1047265169734876872104013293731,61
31,0545249194303253416075262474743555854411141693811891132151181144013
1245197173112161981985711810812274148177917452311887278294726495916514
8100112601100885610429361533533183612315475104539261723381515262019211
479241421248271414171322118207432121,9131,0941,8311,208434457292387272
1523714843275883013342551181583021161362451662102322172161551292896817
4207101168248498514839281131616868714545133078112593941817204544289166
355326813817225919201810654131,2641,0918661,04986729355733453025812068
5323289783001082772451722611742941553781271354491209138755359231367240
2130233656772233533623915223250212879171442673
```

```
print(df["profit"].sum())
```

```
1469034.82128
```

```
print(df["order_id"].nunique())
```

```
25035
```

#Step 6: Monthly Sales Chart

```
yearly_sales = df.groupby("year")["sales"].sum()
```

```
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.bar(yearly_sales.index, yearly_sales.values)
plt.title("year sales")
plt.xlabel("year")
plt.ylabel("sales")
plt.show()
```

```
print(df.dtypes)
```

```
order_id          str
order_date        datetime64[us]
ship_date         str
ship_mode         str
customer_name     str
segment          str
state            str
country          str
market           str
region           str
product_id       str
category         str
sub_category     str
product_name     str
sales            str
quantity         int64
```

```

discount          float64
profit            float64
shipping_cost     float64
order_priority    str
year              int64
Year              int32
Month             int32
Day               int32
dtype: object

print(df["sales"].dtype)

str

df["sales"] = pd.to_numeric(df["sales"], errors="coerce")
df = df.dropna(subset=["sales"])

```

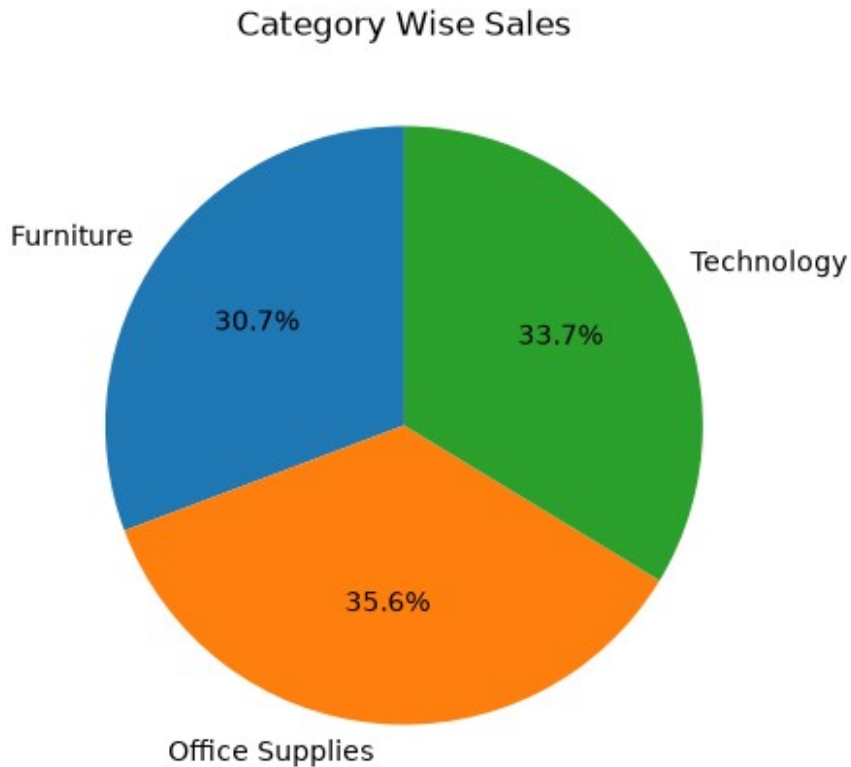
#Step 8: Category Wise Sales

```

category_sales = df.groupby("category")["sales"].sum()

plt.figure(figsize=(8,5))
plt.pie(
    category_sales,
    labels=category_sales.index,
    autopct="%1.1f%%",
    startangle=90
)
plt.title("Category Wise Sales")
plt.show()

```



#Step 9: Label Encoding

```
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
encoder = LabelEncoder()

encoder = LabelEncoder()
df["category"] = encoder.fit_transform(df["category"])
df["region"] = encoder.fit_transform(df["region"])
df["segment"] = encoder.fit_transform(df["segment"])
```

#Step 10: Select Features

```
X = df[[
    "category",
    "region",
    "segment",
    "quantity",
    "discount",
    "year"
]]
```

```
y = df["sales"]
```

#Step 11: Train Test Split

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X,
    y,
    test_size=0.2,
    random_state=42
)
```

#Step 12: Train AI Model

```
model = RandomForestRegressor(random_state=42)
model.fit(X_train, y_train)
RandomForestRegressor(random_state=42)
```

#Step 13: Prediction

```
prediction = model.predict(X_test)
```

#Step 14: Accuracy

```
mae = mean_absolute_error(y_test, prediction)
print(mae)
106.28353758955352
r2 = r2_score(y_test, prediction)
print(r2)
0.3026524691153325
```

#Step 15: Actual vs Predicted

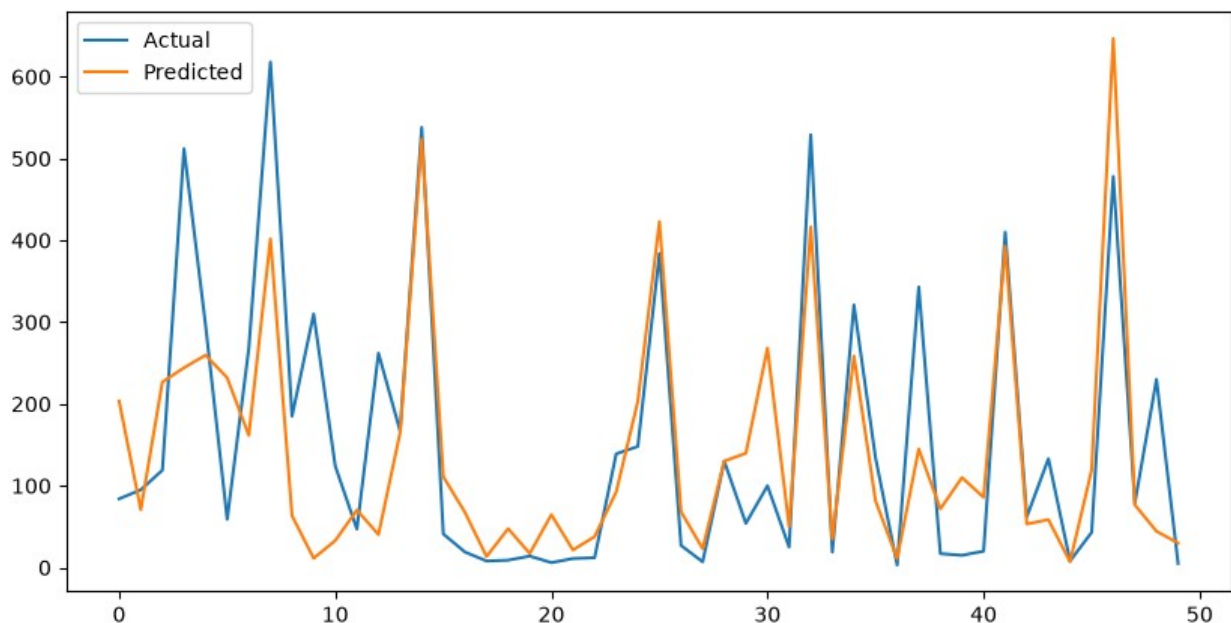
```
result = pd.DataFrame({
    "Actual": y_test,
    "Predicted": prediction
})
result.head(20)
```

	Actual	Predicted
26102	84.0	203.378019
26686	95.0	70.727440

17103	119.0	226.807952
43505	512.0	244.165132
24710	296.0	259.618559
496	59.0	231.947455
42086	268.0	161.562199
27581	618.0	401.747048
8713	185.0	63.341651
11037	310.0	11.312665
6030	124.0	32.955575
29018	47.0	70.295698
44559	262.0	40.350909
2030	167.0	164.812062
25898	538.0	523.418119
28599	41.0	111.056136
30707	19.0	67.535241
12452	8.0	13.477959
46780	9.0	47.536649
21068	14.0	17.233138

#Step 16: Plot Prediction

```
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(result["Actual"].values[:50], label="Actual")
plt.plot(result["Predicted"].values[:50], label="Predicted")
plt.legend()
plt.show()
```

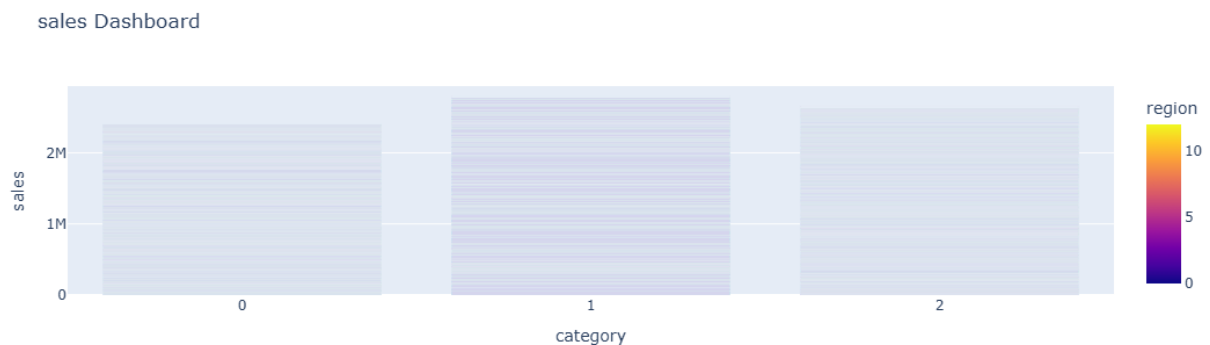


#Step 17: Interactive Business Dashboard

```
import plotly.express as px

fig = px.bar(
    df,
    x="category",
    y="sales",
    color="region",
    title="sales Dashboard"
)

fig.show()
```



#Step 18: Profit Dashboard

```
import plotly.io as pio

pio.renderers.default = "notebook"

print(df.columns.tolist())

['order_id', 'order_date', 'ship_date', 'ship_mode', 'customer_name',
 'segment', 'state', 'country', 'market', 'region', 'product_id',
 'category', 'sub_category', 'product_name', 'sales', 'quantity',
 'discount', 'profit', 'shipping_cost', 'order_priority', 'year',
 'Year', 'Month', 'Day']

profit_df = df[df["profit"] > 0]

fig = px.sunburst(
    profit_df,
    path=["region", "category"],
    values="profit",
    color="profit",
    title="Profit Dashboard"
)
```

```
fig.show()
```